OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Regelungstechnik

Hilfsblätter

Claus Brüdigam

Sommersemester 2025

Inhalt

1 EINFÜHRUNG 5

1.1 Beispiel Dampfmaschine / Fliehkraftregler 5

1.2 Elemente der Signalflussplandarstellung 6

1.3 Vergleich Regelung und Steuerung 6

2 SYSTEMTECHNIK 9

2.1 Modellbildung, Beschreibung technischer Systeme 9

2.2 Signalflussplan / Blockschaltbild (BSB) 10

2.3 Einteilung von Systemen 11

2.4 Linearisierung um einen Arbeitspunkt 12

2.5 Normierung der Systembeschreibung 12

2.6 Systemantwort 13

2.7 Stabilität 14

2.8 Frequenzgangfunktion F(jω) 15

2.9 Ortskurven und Frequenzkennlinien 16

2.10 Übertragungsfunktion F(s) linearer Übertragungsglieder 18

2.11 Systemantwort 21

2.12 Übertragungsfunktion in faktorisierter Form (Pole und Nullstellen) 22

2.13 Signalflussplanalgebra 23

2.14 Übertragungsglieder 24

2.15 Bode-Diagramm verketteter Übertragungsfunktionen (Reihenschaltung) 32

2.16 Bedeutung der Pol- und Nullstellenverteilung 34

3 ZUSAMMENWIRKEN MEHRERER SYSTEME 36

3.1 Regelkreis 36

3.2 Reglerauswahl für einschleifige Regelkreise (mit Einheitsrückführung) 38

3.3 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren 39

3.4 Frequenzgangverfahren zur Stabilitätsbestimmung (Nyquist-Kriterium) 41

3.5 Einstellregeln 45

3.6 Erweiterungen der Regelkreisstruktur und Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens 46

3.7 Beispiele Modellierung und Reglerauswahl 47

4 DIGITALE REGLER 48

4.1 Arbeitsweise digitaler Regelsysteme 49

4.2 z-Transformation 50

4.3 Digitale Realisierung von analogen Regelkonzepten 50

4.4 Bestimmung eines Rechenalgorithmus aus der z-Übertragungsfunktion: 53

5 SYSTEMBESCHREIBUNG IM ZUSTANDSRAUM 54

Literatur

G. Schulz: Regelungstechnik 1. Oldenbourg Verlag München, 2007. (Lineare und Nichtlineare Regelung, Rechnergestützter Reglerentwurf)

J. Lunze: Regelungstechnik 1 - Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen: Springer Verlag, Berlin, 2016

Mann, Schiffelgen, Froriep, Webers: Einführung in die Regelungstechnik. Hanser Verlag, München, 2019

H. Unbehauen: Regelungstechnik I. Vieweg Verlag, Braunschweig, 2007

Samal, Becker: Grundriß der praktischen Regelungstechnik. Oldenbourg Verlag München, 2000

O. Föllinger: Regelungstechnik. Hüthig Verlag, Heidelberg, 1994

Anton Braun: Grundlagen der Regelungstechnik. Fachbuchverlag Leipzig

Digitale Regelungstechnik

G. Schulz: Regelungstechnik 2. Oldenbourg Verlag München, 2008. (Mehrgrößenregelung, Digitale Regelungstechnik, Fuzzy-Regelung)

J. Lunze: Regelungstechnik 2 - Mehrgrößensysteme, Digitale Regelung: Springer Verlag, Berlin, 2016

H. Unbehauen: Regelungstechnik II - Zustandsregelungen, digitale und nichtlineare Regelsysteme. Vieweg Verlag, Braunschweig, 2000

O. Föllinger: Lineare Abtastsysteme. Oldenbourg Verlag, München, 1993, ISBN 3-486-22725-4

J. Ackermann: Abtastregelung. Springer Verlag, Berlin, 1988, ISBN 3-540-50112-6

Rechnerunterstützung

Angermann, Beuschel, Rau, Wohlfarth: Matlab - Simulink - Stateflow. Oldenbourg Verlag München, 2011

Englischsprachige Literatur

Richard C. Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems, Pearson, 2022

W. Bolton: Control Engineering. Prentice Hall, Harlow, England, 1998, ISBN 0 582 32773-3

W. Bolton: Mechatronics. Prentice Hall, Harlow, England, 1999, ISBN 0 582 35705-5

R. S. Burns: Advanced Control Engineering. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001, ISBN 0 7506 5100 8

Zeitschriften

AT: Automatisierungstechnik. Oldenbourg Verlag, München

ATP: Automatisierungstechnische Praxis. Oldenbourg Verlag, München

1 Einführung

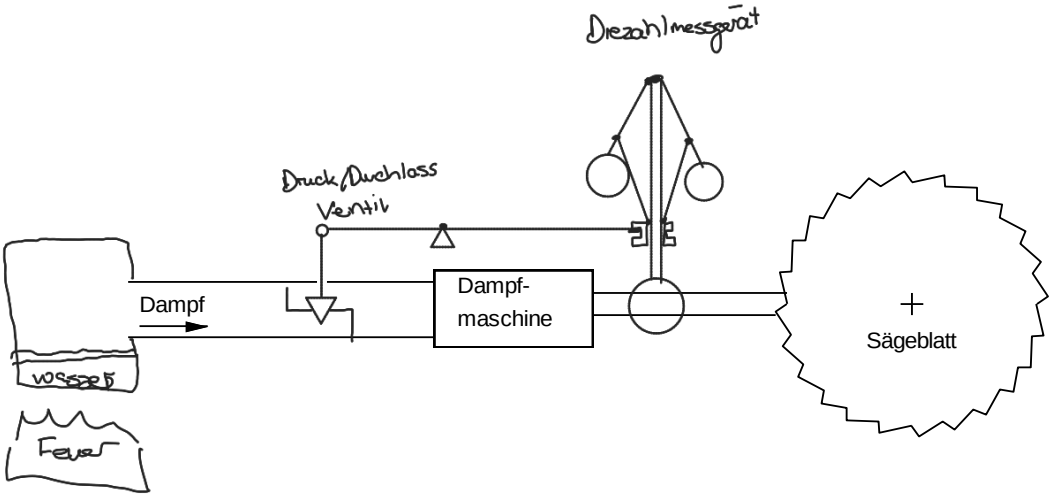
Regelung:

- verbessert die Leistungsfähigkeit vieler technischer Systeme (z.B. Heizung).
- ermöglicht oft erst die Funktion technischer Systeme (z.B. Magnetschwebebahn)
- viele Anwendungen in der Automatisierungs- und der Automobiltechnik
- biologische Regelkreise: Haltung der Körpertemperatur über Schwitzen und Zittern

In der Regelungstechnik werden eine Vielzahl unterschiedlicher technischer Systeme (elektrisch, mechanisch, thermodynamisch, ...) mit den immer gleichen Methoden behandelt.

1.1 Beispiel Dampfmaschine / Fliehkraftregler

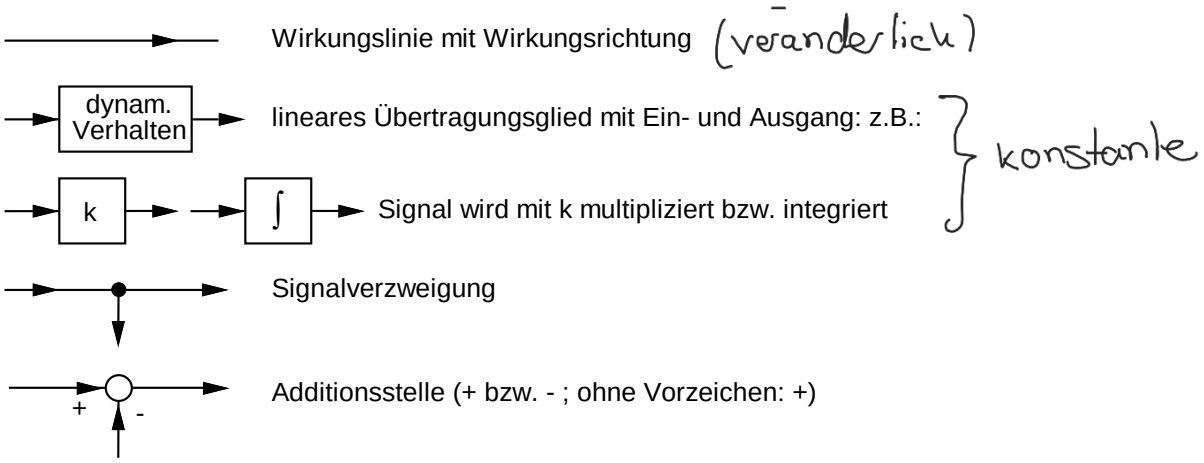
Ziel: Konstante Drehzahl bei variabler Belastung



Regelung (beinhaltet alle Variablen, träge RPM↓ => Ventil↑)

Steuerung (kein Kreis, schnell, beinhaltet wenige Variablen!

1.2 Elemente der Signalflussplandarstellung

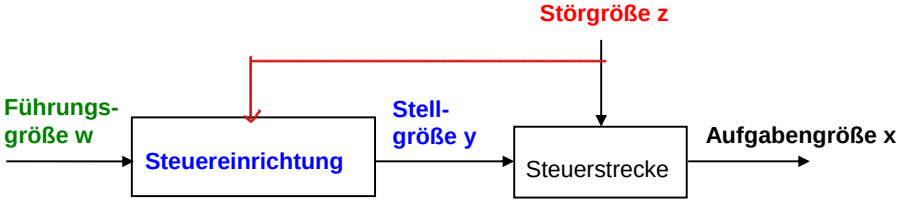


Die Blöcke enthalten die konstanten Eigenschaften des Systems (z.B. Ankerwiderstand, Wärmekapazität, Integration von der Beschleunigung zur Geschwindigkeit etc.)

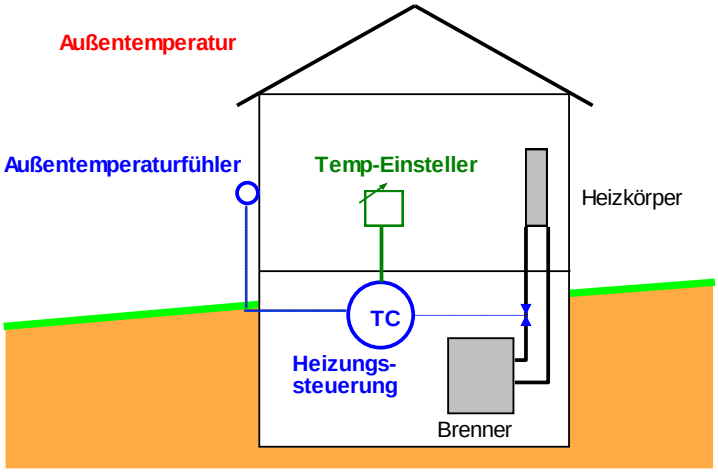
Die Wirkungslinien (Signalleitungen) geben die zeitlich veränderlichen Größen/Signale des Systems an (Strom, Temperatur, Druck, Geschwindigkeit etc.)

1.3 Vergleich Regelung und Steuerung

Steuerung (open loop control, feed forward control)

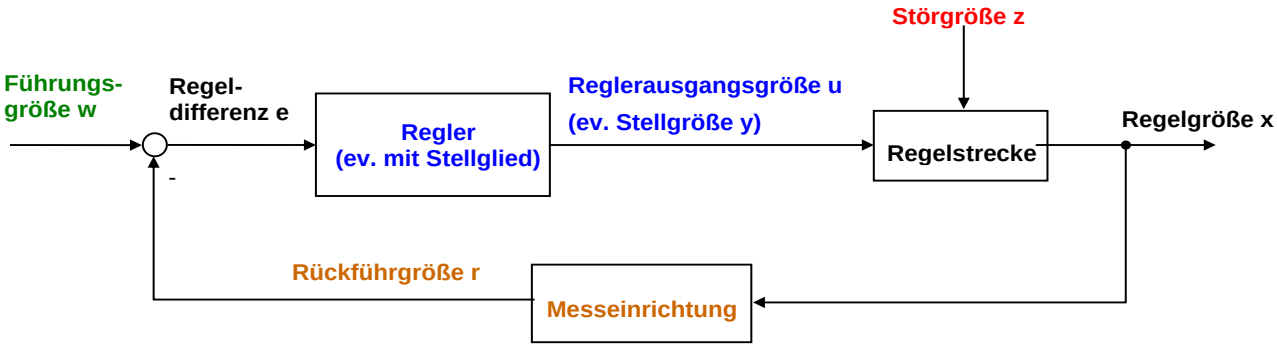


Beispiel

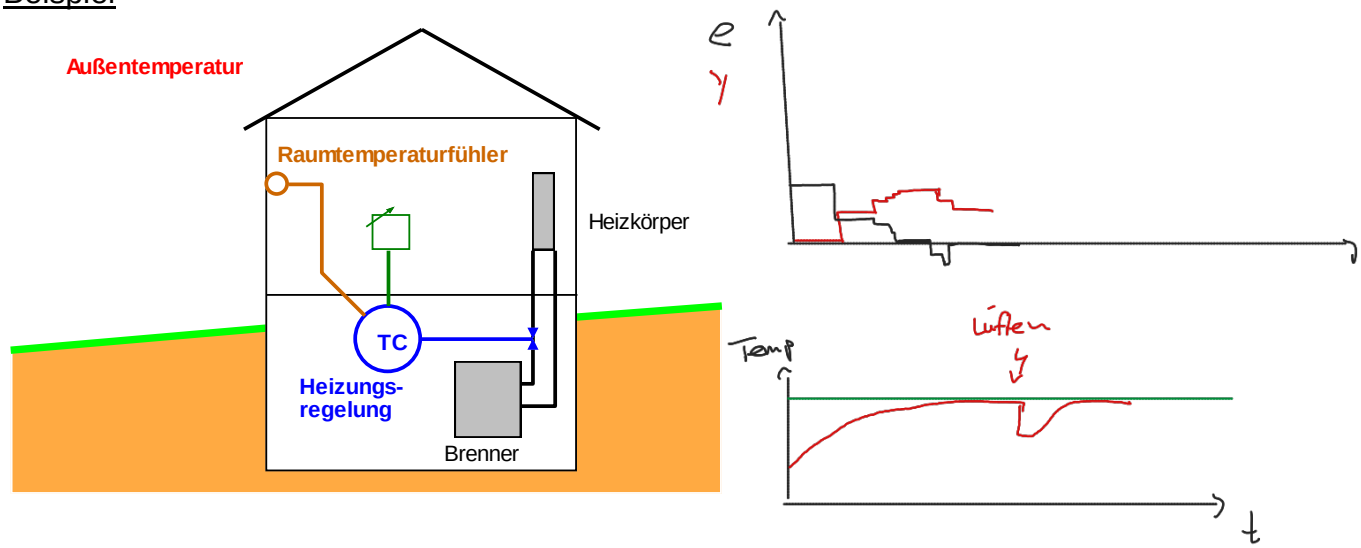


$T_{außen}$ \ T_{Soll}	15°	20°	25°
5°C	10%	25%	35%
-5°C	20%	50%	70%
-10°C	40%	70%	95%

Regelung (closed loop control, feedback control)



Beispiel



Steuerung und Regelung

Ziel jeder Steuerung und Regelung ist es, über die Stellgrößen so in den Prozess einzuwirken, dass Stabilität und gutes Führungs- und Störverhalten gewährleistet sind. Das heißt im Einzelnen, dass die Reaktion auf Sollwertänderungen genügend schnell erfolgt und die stationäre Abweichung zwischen Sollwert und Ausgangsgröße genügend klein wird. Der Einfluss von Störgrößen wird unterdrückt oder zumindest ausreichend verringert.

Steuerung (Feed Forward Control)

Ein Vorgang, bei dem eine oder mehrere Eingangsgrößen die Ausgangsgrößen des Systems in gewünschter Weise beeinflussen. Offene Wirkungskette, also keine Überprüfung, ob die Stellgrößen sich in gewünschter Weise auf die Ausgangsgrößen auswirken. Das funktioniert nur, wenn alle Störgrößen gemessen werden können, das mathematische Prozessmodell hinreichend genau ist und der ungesteuerte Prozess bereits stabil ist

Vorteile:
- schnelle Reaktion
- keine Stabilitätsprobleme

Nachteile:
- keine Korrektur von zusätzlichen Störgrößen (z.B. neben der Außentemperatur)
- benötigt exaktes mathematisches Modell (hier: exakte Tabelle)
- System muss stabil sein

Regelung (Feedback Control)

Ein Vorgang, bei dem die zu regelnde Größe fortlaufend erfasst, mit der Führungsgröße verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird. Geschlossener Wirkungsablauf, rückgekoppelte Struktur, ermöglicht oft noch gutes Führungs- und Störverhalten, wenn o.g. Bedingungen nicht erfüllt sind.

Vorteile:

- die Auswirkungen aller Störeinflüsse werden verringert.
- Durch die Regelung kann auch eine instabile Strecke stabilisiert werden: Bsp.: balancierter Zeigestock.

Nachteile:

- wegen der Rückwirkung der Regelgröße auf den Eingang des Regelkreises besteht die Gefahr von Instabilitäten z.B. bei zu großer Verstärkung (=> Überkompensation) oder großen Totzeiten in der Strecke (Korrektur kommt zum falschen Zeitpunkt). Bei zu kleiner Verstärkung ist die Wirkung der Regelung nur sehr gering.
- Reaktion auf Störungen erst möglich, wenn diese die Ausgangsgröße bereits beeinflusst haben
- Einschleppen zusätzlicher Messfehler

Steuerung (Feed Forward Control)	**Regelung** (Feedback Control)
offene Wirkungskette	geschlossene Wirkungskette
genaues Prozessmodell nötig	geringere Anforderungen an Prozessmodell
alle relevanten Störgrößen sind zu erfassen	Störgrößenerfassung nicht (unbedingt) nötig
Störungskompensation kann schnell erfolgen	Störungskompensation benötigt Zeit
Prozess muss stabil sein	kann instabile Prozesse stabilisieren
stabiler Prozess kann nicht instabil werden	stabile Prozesse können instabil werden

Kombination von Regelungs- und Steuerungskonzepten wird oft eingesetzt, um o.g. Nachteile zu umgehen (z.B. Regelung mit Störgrößenaufschaltung)

2 Systemtechnik

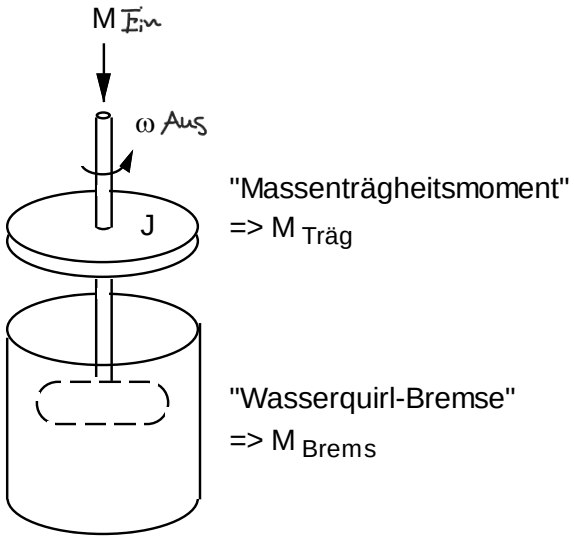
2.1 Modellbildung, Beschreibung technischer Systeme

Regelungstechnische Systembeschreibung

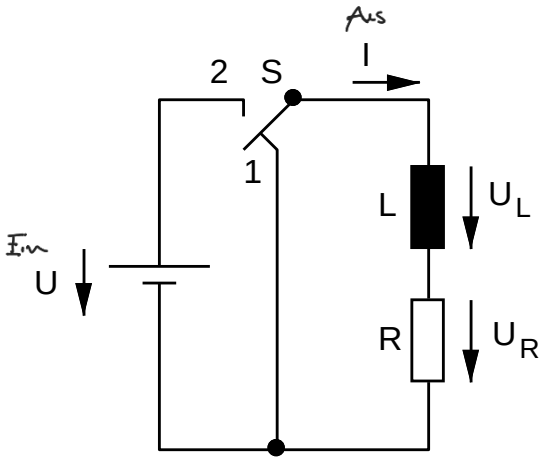
Die Herstellung technischer Systeme erfordert u.a. Konstruktionszeichnungen, Modelle, Bau- oder Schaltpläne. Die regelungstechnisch wichtigen funktionalen Zusammenhänge sind oft nur schlecht zu erkennen.

Besser geeignet sind dazu mathematische Beschreibungen (mathematische Modelle). Diese Gleichungen erhält man über die physikalischen Gesetze; sie beschreiben den Zusammenhang der zeitveränderlichen Größen des Systems. Eine anschauliche Darstellung davon gibt der Signalflussplan (Blockschaltbild).

Beispiel:



Bauplan



Schaltplan

Mathematische Beschreibung: Differentialgleichung

$M = M_{Bremb} + M_{Träge}$	$U = U_L + U_R$
$M = w \cdot K + J \cdot \dot{w}$	$U = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + i(t) \cdot R$
$w + \frac{J}{K}\dot{w} = \frac{1}{K} \cdot M$	$i(t) + \frac{L}{R}\frac{di(t)}{dt} = \frac{U}{R}$

allgemein: $T \cdot \dot{x}_a + x_a = K \cdot x_e$ (Verzögerungsglied 1. Ordnung, PT_1-Glied)

x_e: Eingangsgröße, treibende Kraft; x_a: resultierende Ausgangsgröße

T: Zeitkonstante; K: statische Verstärkung)

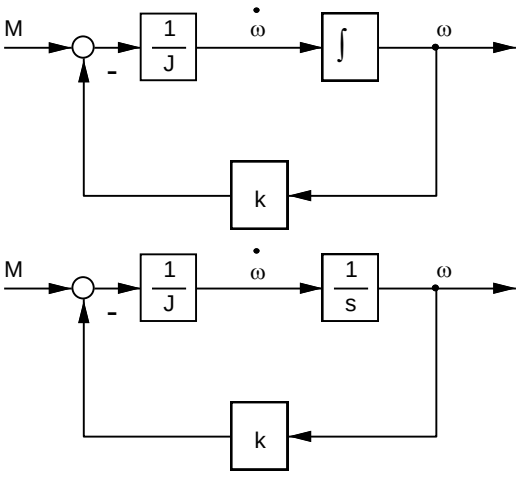
Hinweise zum Aufstellen der Differentialgleichung eines Systems

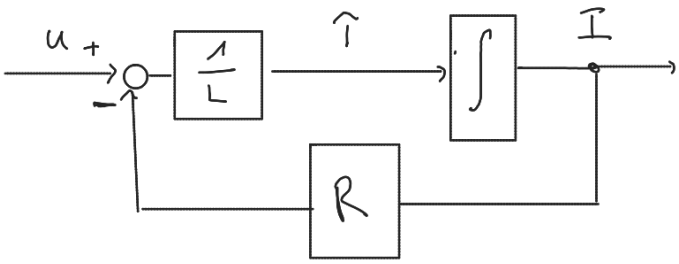
- Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
- Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht (Kräfte- bzw. Momentengleichgewicht, Maschenregel, $P_{zu} = P_{ab} + \frac{dW}{dt}$, ...).
- In der Gleichung dürfen nur Konstanten sowie die Ein- und Ausgangsvariablen in der Grundform und beliebiger Ableitung (bzw. auch deren Integrale) enthalten sein.
- Alle anderen Variablen müssen (ev. sukzessive) durch erlaubte Größen ersetzt werden. Dazu werden i.a. physikalische Gleichungen herangezogen. Ev. vorhandene Integrale werden durch Ableiten (*d/dt*) auf beiden Seiten eliminiert.

Damit erhält man die gesuchte Differentialgleichung.

2.2 Signalflussplan / Blockschaltbild (BSB)

Falls in der Dgl. keine Ableitungen der Eingangsgröße x_e vorkommen, lässt sich der Signalflussplan einfach zeichnen, indem man die Dgl. nach der höchsten Ableitung der Ausgangsgröße auflöst (s.o.). Man setzt dann je nach Ordnung der Dgl. eine entsprechende Anzahl von Integratoren hintereinander. Die höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators. Wie sie sich zusammen setzt, ist aus der Dgl. ersichtlich. Am Ende der Integratorkette erhält man die Ausgangsgröße.





Hinweis: Die Laplace-Transformation ersetzt das Integrieren durch eine Division mit „*s*“.

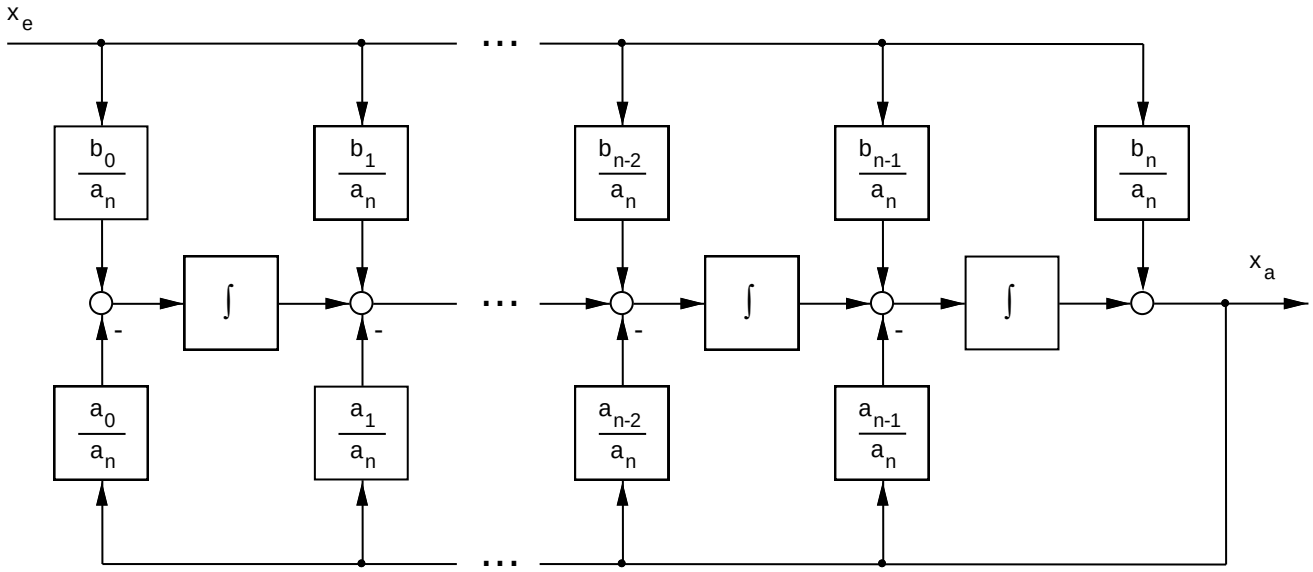
Umfangreichere Systeme lassen sich oft einfach darstellen, indem die BSB der Teilsysteme zusammengesetzt werden.

<u>Erzeugung des Signalflussplans eines Systems aus der zugehörigen Differentialgleichung</u>

Gegeben sei Dgl.: $a_n \overset{(n)}{x}_a + ... + a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m \overset{(m)}{x}_e + ... + b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$

(für technisch realisierbare Systeme gilt: $m \leq n$).

Der Signalflussplan lässt sich allgemein folgendermaßen zeichnen:



Hinweis: Falls $m < n$ ist, sind alle höheren, nichtexistenten $b_\mu = 0$ zu wählen.

Signalflusspläne enthalten (üblicherweise) keine Differenzierer (u.a. wg. Rechenaufwand)

2.3 Einteilung von Systemen

Kontinuierliche / diskrete Systeme

- Amplitudenkontinuierliche Systeme: die Amplituden der Signalvariablen können jeden beliebigen Wert annehmen. (RLC, Quirl)
- Amplitudendiskrete Systeme: die Amplituden der Signalvariablen können nur endlich viele diskrete Wert annehmen. (dig. Fieberthermometer)
- Zeitkontinuierliche Systeme: Die Änderungen erfolgen laufend bzw. können zu beliebigen Zeitpunkten erfolgen. (RL, Quirl)
- Zeitdiskrete Systeme: Die Änderungen vollziehen sich zu bestimmten Zeitpunkten. (typ. bei Digital-Rechnern) .

Statische / dynamische Systeme

- statisch, nur von den Augenblickswerten abhängig (z.B. Multiplikator, Getriebe) werden durch algebraische Beziehungen beschrieben.
- dynamisch, auch von der Vorgeschichte abhängig (z.B. Integrator) werden durch Differentialgleichungen beschrieben.

Zeitinvariante Systeme

- $f\{x_e(t - t_0)\} = x_a(t - t_0)$ (Die Reaktion auf ein Eingangssignal ist unabhängig von dessen zeitlicher Lage)

Lineare Systeme

- $f\{x_{e1}(t) + x_{e2}(t)\} = f\{x_{e1}(t)\} + f\{x_{e2}(t)\}$ Überlagerungs- (Superpositions-) Eigenschaft (Additivität)
- $f\{c \cdot x_e(t)\} = c \cdot f\{x_e(t)\}$ Verstärkungseigenschaft (Homogenität)

Hauptinteresse: (ev. kontinuierliche,) zeitinvariante, lineare Übertragungsglieder

2.4 Linearisierung um einen Arbeitspunkt

Häufig kann ein nichtlineares System in der Nähe des Arbeitspunktes durch ein lineares System angenähert werden. Dies ermöglicht den Einsatz der regelungstechnischen Standardmethoden.

Ein Signalzusammenhang der Form $x_a(t) = f(x_{e1}(t), x_{e2}(t), ...)$ kann im Arbeitspunkt (AP, $\vec{x}_{e,0}$) in eine Taylorreihe entwickelt werden:

$$x_a(t) = x_{a,0} + \Delta x_a(t) = f(x_{e1,0}, x_{e2,0}, ...) + \left.\frac{\partial f}{\partial x_{e1}}\right|_{\vec{x}_{e,0}} \cdot \Delta x_{e1}(t) + \left.\frac{\partial f}{\partial x_{e2}}\right|_{\vec{x}_{e,0}} \cdot \Delta x_{e2}(t) + ... + R$$

mit $\vec{x}_{e,0} = \left[x_{e1,0}, x_{e2,0}, ...\right]^T$ und $\Delta x_{ei}(t) = x_{ei}(t) - x_{ei,0}$.

D.h.: für den Arbeitspunkt gilt:

$$x_{a,0} = f(x_{e1,0}, x_{e2,0}, ...).$$

Um den Arbeitspunkt gilt unter Vernachlässigung der (nichtlinearen) Terme höherer Ordnung:

$$x_a(t) = x_{a,0} + \Delta x_a(t) \approx x_{a,0} + \sum_i \left(\left.\frac{\partial f}{\partial x_{ei}}\right|_{\vec{x}_{e,0}} \cdot \Delta x_{ei}(t) \right)$$

Anmerkung: Eine Linearisierung um Knick- und Sprungstellen ist nicht möglich.

Alternativen zur Linearisierung um einen Arbeitspunkt:

- Linearisierung mittels inverser Nichtlinearität (ermöglicht ganzen Bereich)
- Linearisierung durch Ergänzung zum Regelkreis mit hoher Verstärkung im Vorwärtszweig und linearer Rückführung (Kaskadenregelung)
- Vernachlässigung des nichtlinearen Systemteils (falls nur geringer Einfluss)
- Spezielle Lösungen

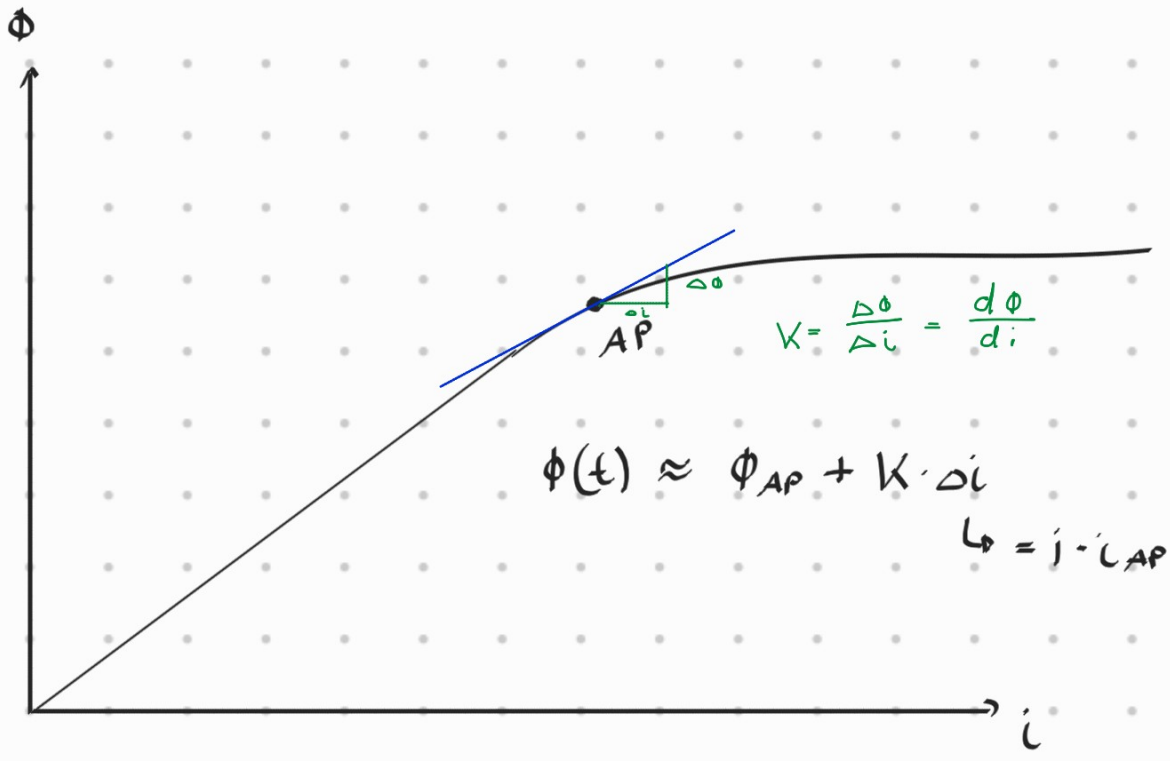
2.5 Normierung der Systembeschreibung

Für eine einheitliche regelungstechnische Behandlung von Systemen empfiehlt es sich, die dimensionsbehaftete Systembeschreibung zu normieren, d.h. sie in eine allgemeinere, dimensionslose Form umzuwandeln.

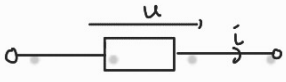
Die Größen wie $U(t)$, $I(t)$ oder die unabhängige Zeitvariable t werden dabei zu konstanten Bezugsgrößen (U_0, I_0, t_0) ins Verhältnis gesetzt. Damit ergeben sich dimensionslose, bezogene Variablen. Als Bezugsgrößen werden üblicherweise SI-Einheiten, daraus zusammengesetzte Größen bzw. sinnvolle Vielfache davon gewählt (z.B.: $1\ A$, $1\ V$ oder ~~1 mm~~). besser 10^{-3} m

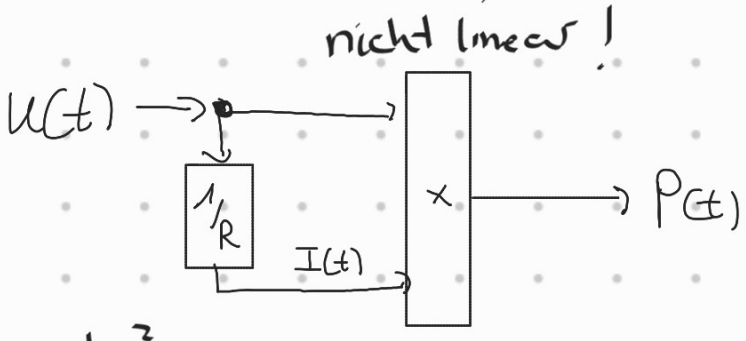
Durch Umkehren des Normierungsvorgangs gelangt man jederzeit wieder von der normierten zur physikalischen Systembeschreibung zurück.

Übung Linearisierung



wenn Fkt gegeben ⇒ Ableitung im AP
" Graph " ⇒ Tangente "





$$P_{AP} = P_0 = U_0 \cdot I_0 = \frac{U_0^2}{R}$$

$$P(t) \approx P_0 + \left.\frac{\delta P}{\delta U}\right|_{AP} \Delta U + \frac{\delta P}{\delta I} \Delta I$$

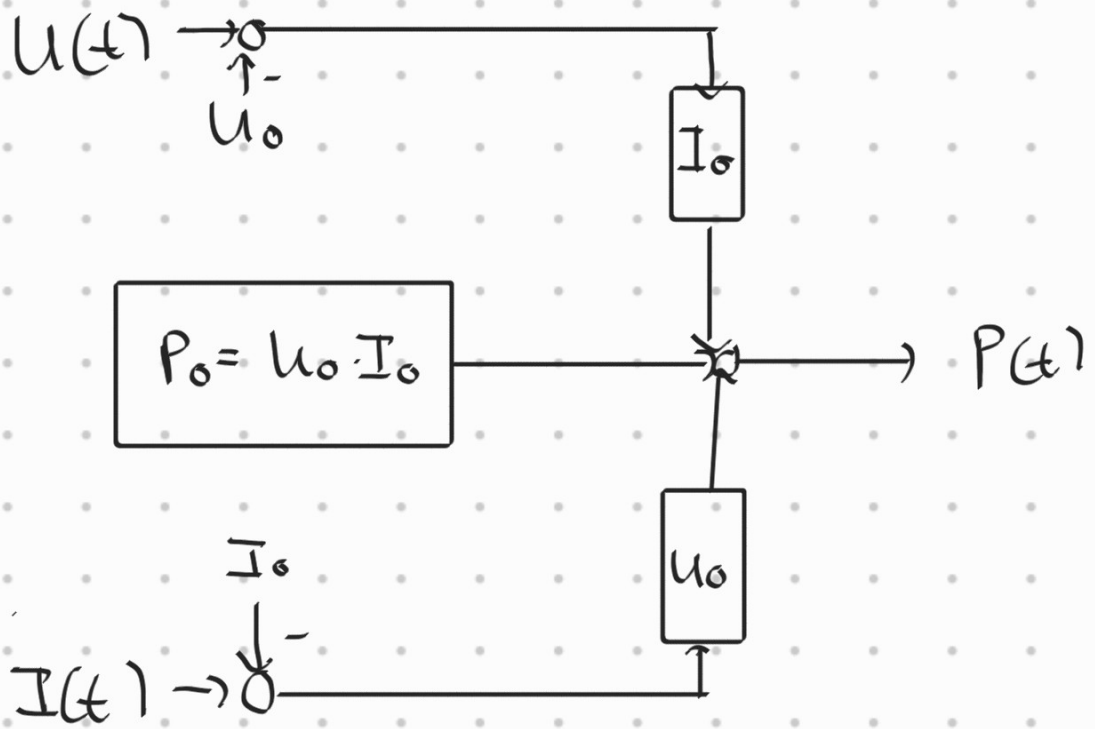
$$\approx P_0 + I_0 \Delta U + U_0 \cdot \Delta I$$

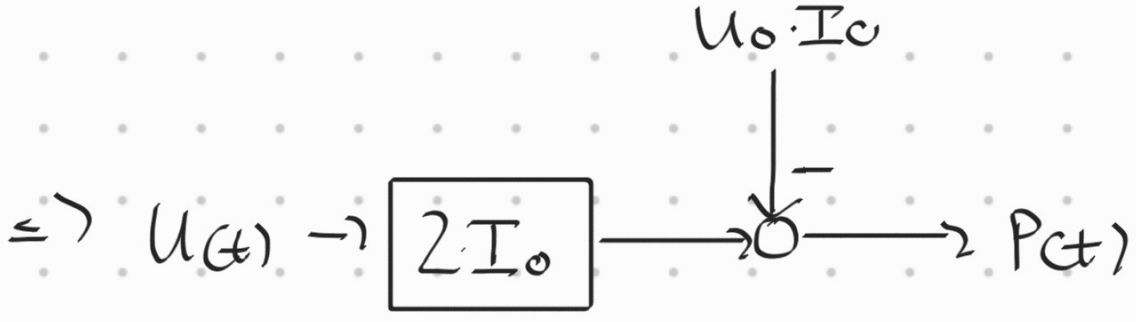
$\Delta U \rightarrow U(t) - U_0$; $\Delta I \rightarrow I(t) - I_0$

Ausmultiplizieren: $I_0 U(t) + U_0 I(t) - U_0 I_0$

$$\Rightarrow I_0 \cdot U(t) + I_0 R \cdot \frac{U(t)}{R} - U_0 I_0$$

$$= 2\, U(t) \cdot I_0 - U_0 \cdot I_0$$



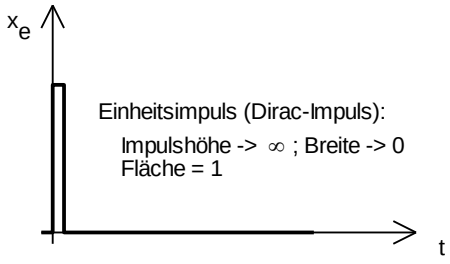
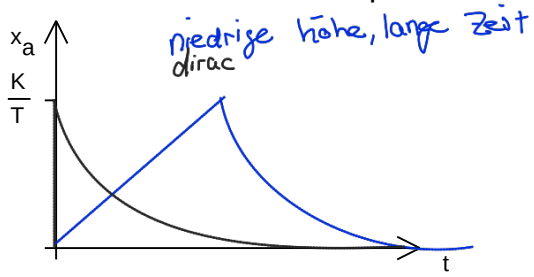
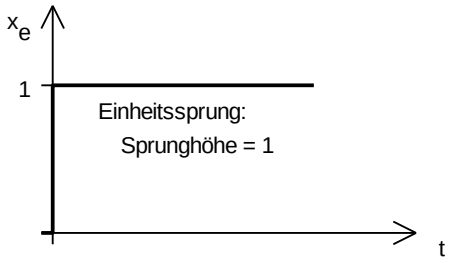
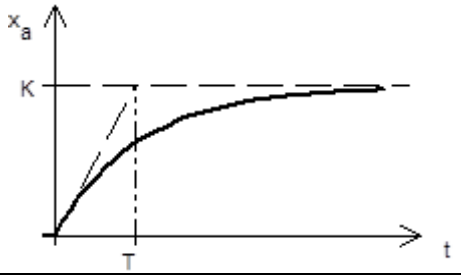
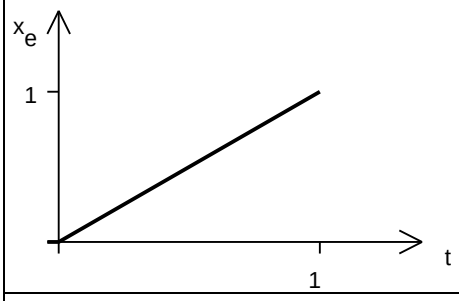
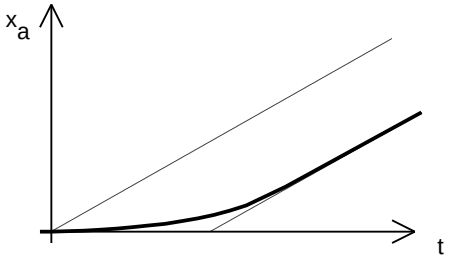
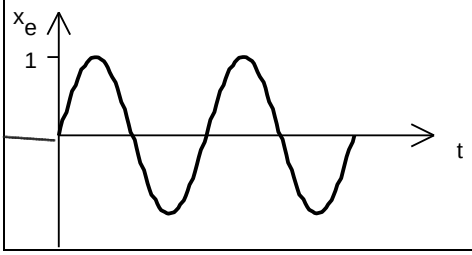
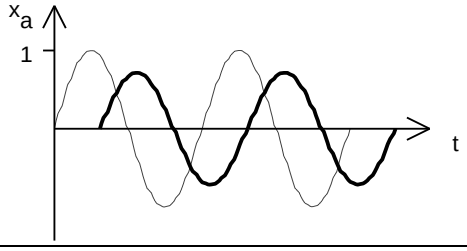


2.6 Systemantwort

Zur Beschreibung des dynamischen Übertragungsverhaltens eines linearen zeitinvarianten Systems kann dessen Reaktion auf bestimme Eingangssignale herangezogen werden.

Testsignale und Systemantworten für das Übertragungsglied:

$T \cdot \dot{x}_a + x_a = K \cdot x_e$ (PT$_1$-Glied)

Eingangssignal	**Systemantwort**
Impulsfunktion: $\delta(t)$ 	Gewichtsfunktion bzw. Impulsantwort 
Sprungfunktion: $\sigma(t)$ 	Übergangsfunktion bzw. Sprungantwort 
Rampenfunktion: $t \cdot \sigma(t)$ 	Rampenantwort 
Sinusfunktion: $sin(\omega t) \cdot \sigma(t)$ 	Sinusantwort 

Systemantwort als Lösung der zugehörigen Differentialgleichung

Die Systemantwort kann auch rechnerisch als Lösung der zum Übertragungsglied gehörenden Dgl. bestimmt werden.

$$b_3\dddot{x}_a + b_2\ddot{x}_a + b_1\dot{x}_a + b_0 x_a = a_1\dot{x}_e + a_0 x_e$$

Die Lösung (Systemantwort) setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: homogene Lösung (transient, free response) und partikuläre Lösung (forced response).

$$x_a(t) = x_{ah}(t) + x_{ap}(t)$$

$x_{ah}(t)$ beschreibt das Eigenverhalten (Einschwingvorgang nach Anregung)

$x_{ap}(t)$ beschreibt die erzwungene Bewegung (bzw. den eingeschwungenen Zustand).

Das Eigenverhalten wird aus der Lösung der homogenen Dgl.

$$a_n x_a^{(n)} + \ldots + a_1\dot{x}_a + a_0 x_a = 0$$

ermittelt und kann als Summe von Exponentialfunktionen beschrieben werden:

$$x_{ah}(t) = \sum_{i=1}^{n} k_i\, e^{\lambda_i t}\ ; \qquad \lambda_i = \sigma_i + j\omega_i$$

Bsp.:

- Dgl. 1. Ordnung, wie RL oder allg. PT_1 hat e-Fkt. zur Lösung (λ: reell);
- Dgl. 2. Ordnung, wie Masse/Feder-Schwinger, hat sin/cos zur Lösung (λ: imaginär) vgl. Eulersche Formel: $e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$

Die partikuläre Lösung (erzwungene Bewegung) kann je nach Anregung beliebige Verläufe (z.B. dreieckförmig) aufweisen.

2.7 Stabilität

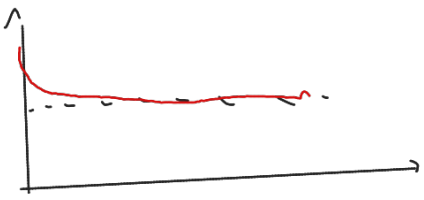
Es existieren verschiedene Stabilitätskriterien. Z.B.:

- *BIBO-Stabilität* (Bounded Input / Bounded Output → bounded (engl.): begrenzt):

  Ein dynamisches System wird (in diesem Sinn) als stabil bezeichnet, wenn es auf Eingangssignale, die für alle Zeiten begrenzte Amplituden aufweisen, mit einem für alle Zeiten begrenzten Ausgangssignal antwortet:

  $|x_e(t)| \le M(<\infty)$ für alle $t \Rightarrow$ $|x_a(t)| \le N(<\infty)$ für alle t

- asy. Stabilität



Vergrößere das!

2.8 Frequenzgangfunktion $F(j\omega)$

Bsp.: $T \cdot \dot{x}_a + x_a = K \cdot x_e$ (PT$_1$-Glied)

Das periodische Testsignal

$x_e(t) = \sin(\omega t)$

ergibt die Systemantwort

$x_a(t) = x_{ah}(t) + x_{ap}(t)$

$x_{ah}(t)$ klingt bei stabilem System mit wachsender Zeit ab; übrig bleibt $x_{ap}(t)$

Für $t \to \infty \Rightarrow x_a(t) = x_{ap}(t)$

Lösungsansatz: $x_a(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

Mit diesem Ansatz kann die Dgl. gelöst werden...

Ebenso kann die Lösung bei komplexer Darstellung gefunden werden:

$\underline{x}_e(t) = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t) = e^{j\omega t}$

$\Rightarrow$ Lösungsansatz: $\underline{x}_a(t) = A\, e^{j(\omega t+\varphi)}$

$\dot{\underline{x}}_a(t) = j\omega A\, e^{j(\omega t+\varphi)}$

$\Rightarrow T\ j\omega A\, e^{j(\omega t+\varphi)} + A\, e^{j(\omega t+\varphi)} = K\, e^{j\omega t}$

Division durch $e^{j\omega t}$ liefert

$T\ j\omega A\, e^{j\varphi} + A\, e^{j\varphi} = K$

bzw. nach Umformung die sogenannte Frequenzgangfunktion $F(j\omega)$

$F(j\omega) = A(\omega)\, e^{j\varphi(\omega)} = \dfrac{K}{T\ j\omega + 1}$ (Betrag und Richtung als Funktion von ω)

Aus $\underline{x}_a(t) = A\, e^{j(\omega t+\varphi)}$ erhält man durch Umformung:

$\underline{x}_a(t) = A\, e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}$.

Mit $F(j\omega) = A\, e^{j\varphi}$ und $\underline{x}_e(t) = e^{j\omega t}$ ergibt sich:

$\underline{x}_a(t) = F(j\omega) \cdot \underline{x}_e(t)$.

Damit ist **(nur für harmonische Signale!)** ein expliziter Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangssignal gegeben. Aus dem Real- bzw. Imaginärteil von $\underline{x}_{ap}(t)$ erhält man die (reelle) Kosinus- bzw. Sinus-Antwort.

$F(j\omega)$ ist eine komplexe Funktion der reellen Variablen ω, die in eine Betrags- und Phasenfunktionen aufgespaltet werden kann:

$$A(\omega) = |F(j\omega)| = \sqrt{\left(\mathrm{Re}\{F(j\omega)\}\right)^2 + \left(\mathrm{Im}\{F(j\omega)\}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\mathrm{Im}\{F(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{F(j\omega)\}}$$

Bestimmung der Frequenzgangfunktion aus der Differentialgleichung:

Die Frequenzgangfunktion eines beliebigen linearen Übertragungsglieds lässt sich folgendermaßen aus der Dgl. ermitteln:

Dgl.: $a_n \overset{(n)}{x}_a + ... + a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m \overset{(m)}{x}_e + ... + b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$

$$\Rightarrow F(j\omega) = A(\omega)\, e^{j\varphi(\omega)} = \frac{b_m \cdot (j\omega)^m + ... + b_1 \cdot (j\omega) + b_0}{a_n \cdot (j\omega)^n + ... + a_1 \cdot (j\omega) + a_0}$$

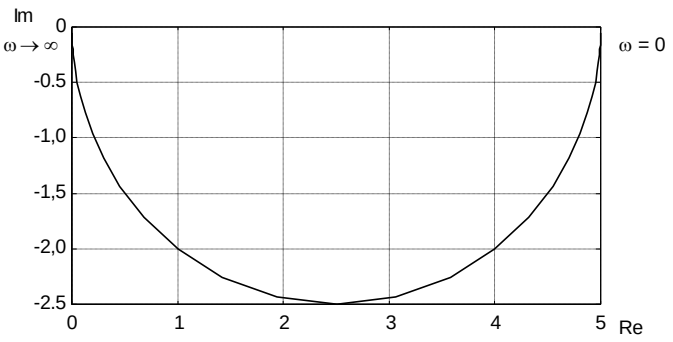
Die Entwicklung der Frequenzgangfunktion aus einer gegebenen Dgl. ist damit kein Rechenproblem mehr, sondern ein reines Zuordnungsproblem. (Gilt ebenso umgekehrt.)

2.9 Ortskurven und Frequenzkennlinien

Aus der Frequenzgangfunktion können die Ortskurven- und die Bode-Diagramm-(Frequenzkennlinien-) Darstellung von $F(j\omega)$ abgeleitet werden.

- Ortskurvendarstellung:

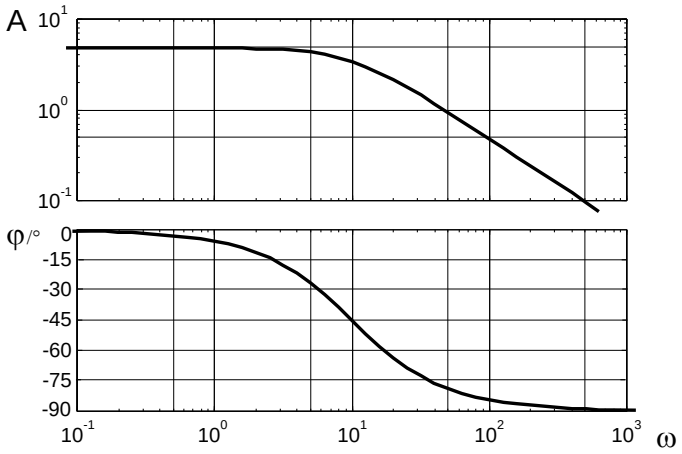
Für wachsendes ω werden die komplexen Werte $F(j\omega)$ in die komplexe F-Ebene eingetragen und zur Ortskurve verbunden. Jeder Ortskurvenpunkt kann jetzt als Zeiger (Betrag und Richtung) gedeutet werden. Damit lässt sich das Übertragungsverhalten des Systems einfach beurteilen.



- Bodediagrammdarstellung:

Der Amplitudengang $A(\omega)$ wird in doppelt-logarithmischer Darstellung aufgetragen, der Phasengang $\varphi(\omega)$ halb-logarithmisch. Gemeinsame Abszisse ist ω.

Bei diesem Beispiel (PT1-Glied) ist deutlich der Tiefpass-Charakter zu erkennen.

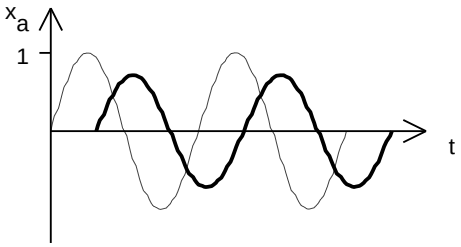


Die Systemparameter des Übertragungsglieds lassen sich auf einfache Weise aus dem Verlauf der Frequenzgangfunktion auslesen:

Z.B. hier: $K = |F(j\omega)|\big|_{\omega\to 0} = A(\omega)\big|_{\omega\to 0} =$ $\qquad T = \frac{1}{\omega}\Big|_{\varphi=-45^\circ} = \frac{1}{\omega_E} =$

Experimentelle Frequenzgangbestimmung

Durch Aufzeichnung und Auswertung der sinusförmigen Ein- und Ausgangssignale (z.B. mit 2-Kanal-Oszilloskop), lassen sich für die jeweilige Frequenz $A(\omega)$ und $\varphi(\omega)$ auch experimentell bestimmen.



2.10 Übertragungsfunktion F(s) linearer Übertragungsglieder

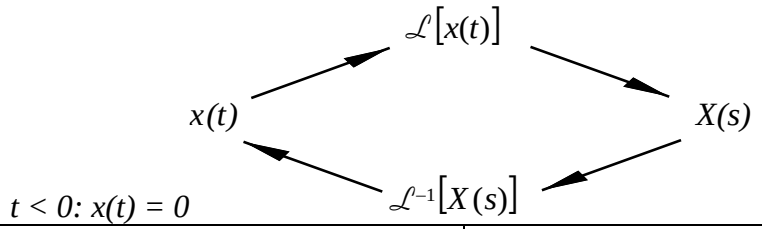
Einschränkung Frequenzgangfunktion

Nur bei Sinusanregung ist die Frequenzgangfunktion $F(j\omega)$ zur Bestimmung der Systemantwort geeignet.

Durch Laplace-Transformation der jeweiligen Dgl. erhält man eine universellere Form der Systembeschreibung, die sogenannte Übertragungsfunktion $F(s)$.

Mit dieser können auch nicht-sinusförmige Signale behandelt werden.

Korrespondenzen der Laplace-Transformation

t-Bereich: $\mathcal{L}[x(t)] = \int_0^\infty e^{-st} x(t)\,dt$	s-Bereich: $\mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} e^{st} X(s)\,ds$
	
x(t)	***X(s)***
$\delta(t)$ Impulsfunktion	1
$1,\ \sigma(t)$ Sprungfunktion	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$ (reelle Pole)
$1-e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
$t^n \cdot e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$e^{-at} \cdot \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2} = \frac{\omega}{s^2+2as+a^2+\omega^2}$ (kompl. Pole)
$e^{-at} \cdot \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2} = \frac{s+a}{s^2+2as+a^2+\omega^2}$

Rechenregeln der Laplace-Transformation

x(t)	***X(s)***
$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
$K \cdot x(t)$	$K \cdot X(s)$
$\frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t)$	$s \cdot X(s) - x(-0)$ ($x(-0) = 0$, da $x(t) = 0$ für $t < 0$ und reale Systeme nicht sprungfähig sind)
$\int_0^t x(\tau)\, d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
$x(t - T_t) \cdot \sigma(t - T_t)$ (Totzeit)	$e^{-sT_t} \cdot X(s)$
$e^{-at} \cdot x(t)$	$X(s+a)$
$t \cdot x(t)$	$-\frac{dX(s)}{ds}$
$\int_0^t x_1(t-\tau) \cdot x_2(\tau) d\tau = x_1(t) * x_2(t)$ *(Faltungsprodukt)*	$X_1(s) \cdot X_2(s)$
Grenzwertsätze	
Anfangswertsatz: $x(t \to +0) = \lim_{s \to \infty} sX(s)$	
Endwertsatz: $x(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} sX(s)$,	wenn max. ein Pol von $X(s)$ im Ursprung der s-Ebene liegt und alle anderen Pole in der linken s-Halbebene liegen.

Übertragungsfunktion *F(s)*

Aus der Dgl. (linear, zeitinvariant (→ konst. Koeffizienten)) eines Übertragungsglieds erhält man durch Anwendung der Laplace-Transformation eine algebraische Gleichung:

$$a_n \overset{(n)}{x}_a + ... + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m \overset{(m)}{x}_e + ... + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$

Durch Umformung erhält man:

$$F(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)} = \frac{\mathcal{L}\left[x_a(t)\right]}{\mathcal{L}\left[x_e(t)\right]} = \frac{b_m s^m + ... + b_1 s + b_0}{a_n s^n + ... + a_1 s + a_0}$$

Der Quotient $F(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)}$ wird als Übertragungsfunktion bezeichnet.

Beispiel: $T\dot{x}_a(t) + x_a(t) = K\left(x_e(t) + T_V \dot{x}_e(t)\right)$ $\circ\!\!-\!\!\overset{\mathcal{L}}{\bullet}$

$\Rightarrow F(s) =$

Anm: Die stationäre Verstärkung K einer Übertragungsfunktion $F(s)$ bestimmt sich zu:

$$K = \frac{b_0}{a_0} = F(s)\big|_{s=0} = F(s=0) = F(0)$$

Für rein imaginäre Werte von s gilt:

$$F(s)\big|_{s=j\omega} = F(j\omega)$$

D.h. Die Übertragungsfunktion ist eine universelle Eingangs-/Ausgangsbeschreibung eines Übertragungsglieds.

Äquivalente Beschreibung eines Übertragungsglieds:



Zeitbereich Frequenzbereich

2.11 Systemantwort

Im Bildbereich gilt (s.o.):

$X_a(s) = F(s) \cdot X_e(s)$ (auch für nicht-harmonische Signale)

Bsp.: Berechnung der Systemantwort

Gegeben:

Dgl.: $3 \cdot \dot{x}_a + x_a = 10 \cdot x_e$

Anregungsfunktion: $x_e(t) = 2 \cdot \sigma(t)$

Lösung:

Übertragungsfunktion: $F(s) =$

Transformation von $x_e(t)$ in den Frequenzbereich:

$X_e(s) =$ $\Rightarrow X_a(s) =$

Rücktransformation mittels Tabelle
(oder über Partialbruchzerlegung → s. Übung):

$\Rightarrow x_a(t) =$

Matlab Code:

```
F = tf([10],[3 1])
step(2*F), grid
```

Grenzwertsätze der Laplace-Transformation

Mit Hilfe dieser Grenzwertsätze lassen sich die Anfangs- und Endwerte der Systemantwort $x_a(t)$ eines Übertragungsglieds $F(s)$ einfach ermitteln:

$x_a(t \to +0) = \lim_{s \to \infty} s \cdot F(s) \cdot X_e(s)$

$x_a(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot F(s) \cdot X_e(s)$, wenn die Pole von $F(s) \cdot X_e(s)$ nur in der linken Halbebene liegen und max. ein Pol von $F(s) \cdot X_e(s)$ im Ursprung der s-Ebene.

Aufgabe: Berechne Endwert der obigen Systemantwort

$x_a(t \to \infty) =$

2.12 Übertragungsfunktion in faktorisierter Form (Pole und Nullstellen)

Zähler- und Nennerpolynom von $F(s)$ besitzen Nullstellen, die von den Koeffizienten a_ν und b_μ abhängen.

Die Nullstellen $s_{N\mu}$ des Zählers sind auch Nullstellen der Übertragungsfunktion $F(s)$.

Es gilt: $F(s)\big|_{s=s_{N\mu}} = 0$

Die Nullstellen $s_{P\nu}$ des Nenners sind die Polstellen oder Pole der Übertragungsfunktion $F(s)$.

Es gilt: $F(s)\big|_{s=s_{P\nu}} \to \infty$

Bei Kenntnis der Pole $s_{P\nu}$ und Nullstellen $s_{N\mu}$ lässt sich die Übertragungsfunktion auch in faktorisierter Form darstellen (s.a. Fundamentalsatz der Algebra: jedes Polynom hat Nullstellen entsprechend seiner Ordnung):

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{N\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{P\nu})} \qquad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Damit kann eine Übertragungsfunktion auch durch ihre Pole und Nullstellen sowie den Faktor Q beschrieben werden.

<u>Beispiel:</u>

Die Übertragungsfunktion

$F(s) = \dfrac{2s-4}{s^2+4s+5}$ hat eine Nullstelle bei $s_{N1} = 2$

und 2 konjugiert komplexe Pole bei $s_{P12} = -2 \pm j$

$Q = \frac{2}{1} = 2$

Die Übertragungsfunktion kann damit geschrieben werden:

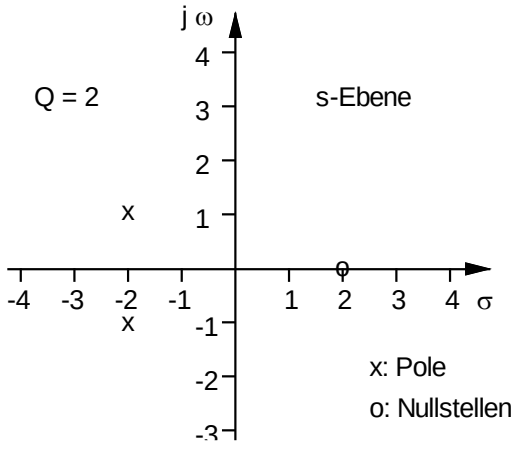
$$F(s) = 2\,\frac{(s-2)}{(s+2+j)(s+2-j)}$$

Matlab Code:

```
Fp = tf([2 -4],[1 4 5])
Ff = zpk(Fp) % Fakt. Form
% Matlab liefert keine
komplexen Terme, sondern fasst
sie zu quadratischen Polynomen
zusammen
% Alternative:
[P,Z] = pzmap(Fp)
```

In der komplexen s-Ebene lässt sich diese Übertragungsfunktion folgendermaßen darstellen:

Matlab Code: `pzmap(Fp), grid`



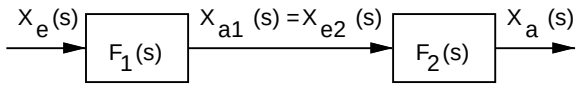
Die Stabilität des Übertragungsglieds kann anhand der Lage der Pole $s_{P\nu}$ in der s-Ebene beurteilt werden:

Das Übertragungsglied ist stabil, wenn sich alle Pole $s_{P\nu}$ in der linken (negativen) s-Halbebene befinden.

2.13 Signalflussplanalgebra

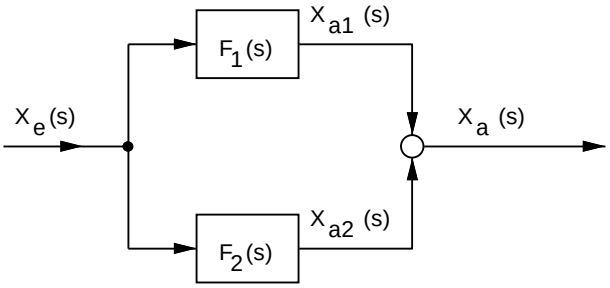
Kompliziertere Signalflusspläne lassen sich mit Hilfe der Signalflussplanalgebra gezielt modifizieren (vereinfachen).

Kettenstruktur (Reihen bzw. Serienstruktur):



$$\Rightarrow X_a(s) = F_2(s) \cdot F_1(s) \cdot X_e(s)$$
$$F_{Reihe}(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

Parallelstruktur:

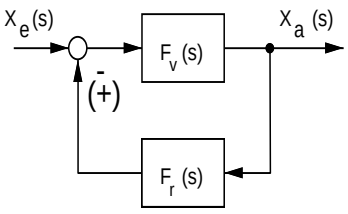


$$\Rightarrow X_a(s) = F_1(s) \cdot X_e(s) + F_2(s) \cdot X_e(s)$$
$$F_{Parallel}(s) = F_1(s) + F_2(s)$$

Matlab Code:

```
F1 = tf([2],[1 4]), F2 = tf([3],[5 1])
FR = F1*F2, FP = F1+F2
```

Kreisstruktur:



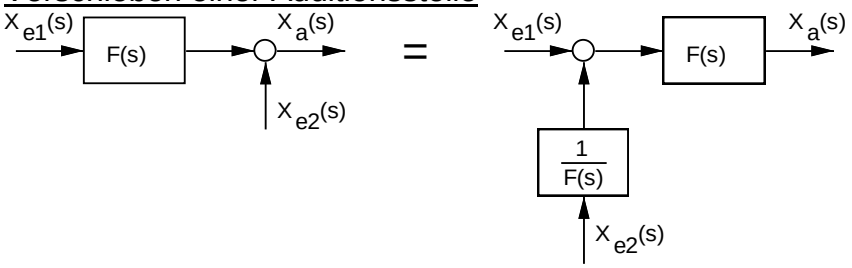
$$X_a(s) = F_v(s) \cdot \left(X_e(s) - F_r(s) X_a(s)\right) \Rightarrow F_{Kreis}(s) = \frac{F_v(s)}{1 + (-) F_v(s) F_r(s)}$$

-: Gegenkopplung, regelungstechnisch interessanter

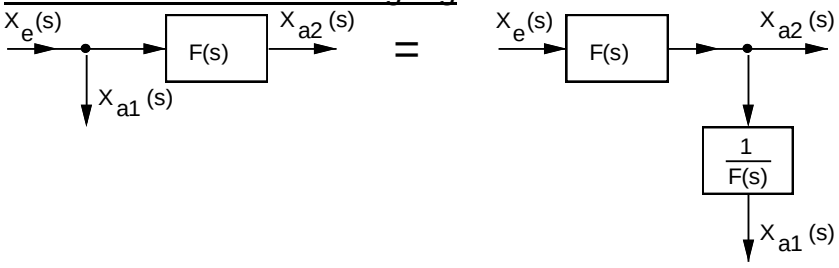
(+): Mitkopplung

Matlab Code: `FK = feedback(F1,F2) % neg. Rückführung!`

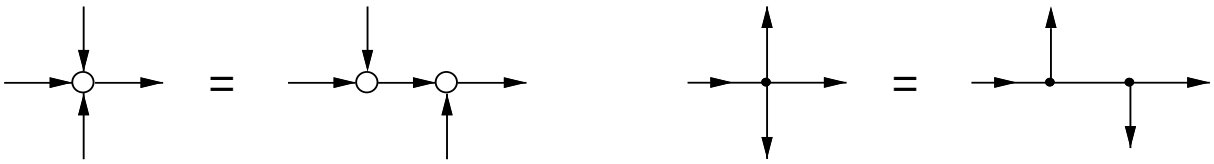
Verschieben einer Additionsstelle



Verschieben einer Verzweigung



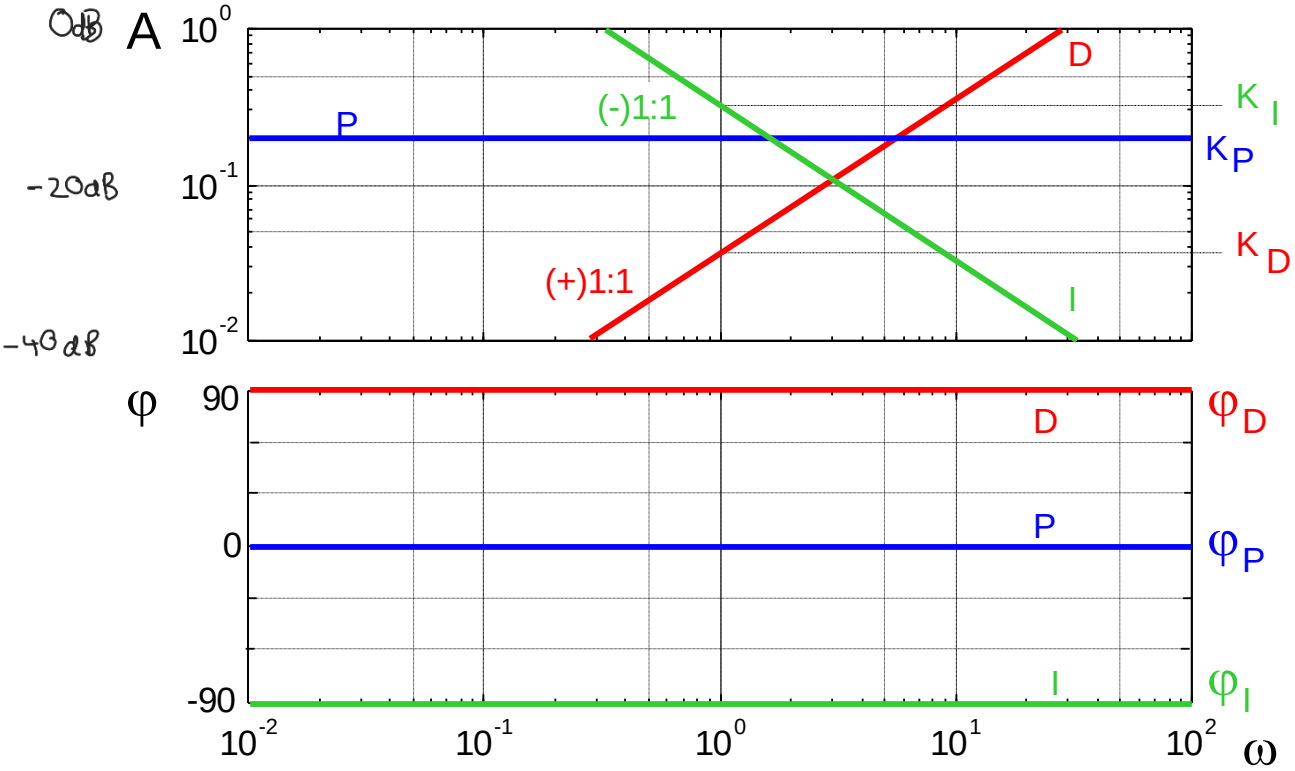
Auseinanderziehen und Zusammenfassen von Additionsstellen und Verzweigungen



2.14 Übertragungsglieder

Eigenschaften elementarer Übertragungsglieder

P- (Proportional), I- (Integrier), D- (Differenzier) Glied



P-Glied:

keine Frequenzabhängigkeit bei Verstärkung und Phase ($\varphi_P = 0°$)

Übertragungsfunktion: K_P Hier: $K_P =$ 0,2

D-Glied:

$\Rightarrow$ über alle Frequenzen: Verstärkung: (+)1:1 (Bei Frequenzerhöhung um eine Dekade erhöht sich die Verstärkung um Faktor *10* bzw. *+20 dB*)

K_D kann bei $\omega = 1$ abgelesen werden; Phase $\varphi_D = +90°$

Übertragungsfunktion: $K_D\, s$ Hier: $K_D =$ 0,036

I-Glied:

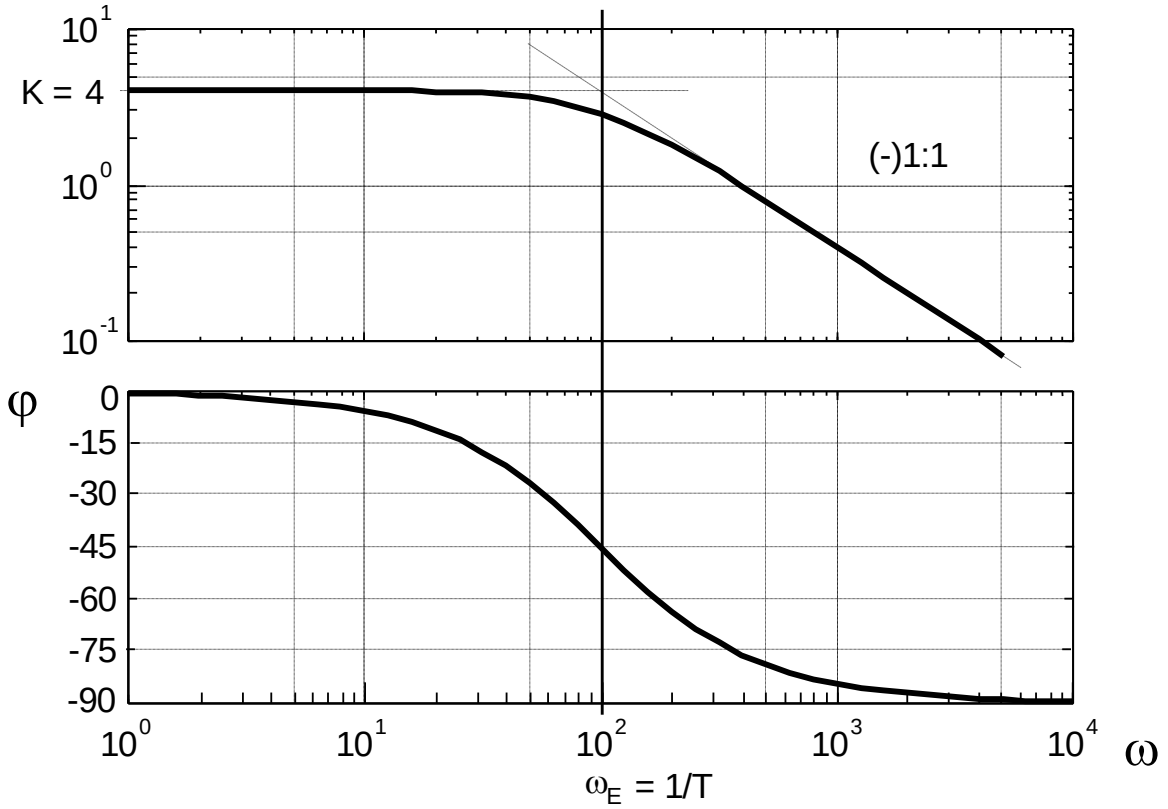
über alle Frequenzen: Verstärkung: (-)1:1 (Bei Frequenzerhöhung um eine Dekade verringert sich die Verstärkung um Faktor *1/10* bzw. *-20 dB*)

K_I kann bei $\omega = 1$ abgelesen werden; Phase $\varphi_I = -90°$

Übertragungsfunktion: $\frac{K_I}{s}$ Hier: $K_I =$ 0,31

PT$_1$-Glied (Verzögerungsglied 1. Ordnung)

A



Bei hohen Frequenzen: Verstärkung: (-)1:1 (Bei Frequenzerhöhung um eine Dekade verringert sich die Verstärkung mit Faktor *1/10* bzw. *-20 dB*)

Maximale Phasenverschiebung: *-90°* (bei hohen Frequenzen)

Verstärkung K ablesbar bei niedrigen Frequenzen. Hier: $K =$

Eckfrequenz ω_E: $A(\omega_E) = 0{,}7 \cdot K$, $\varphi(\omega_E) = -45°$. Hier: $\omega_E =$

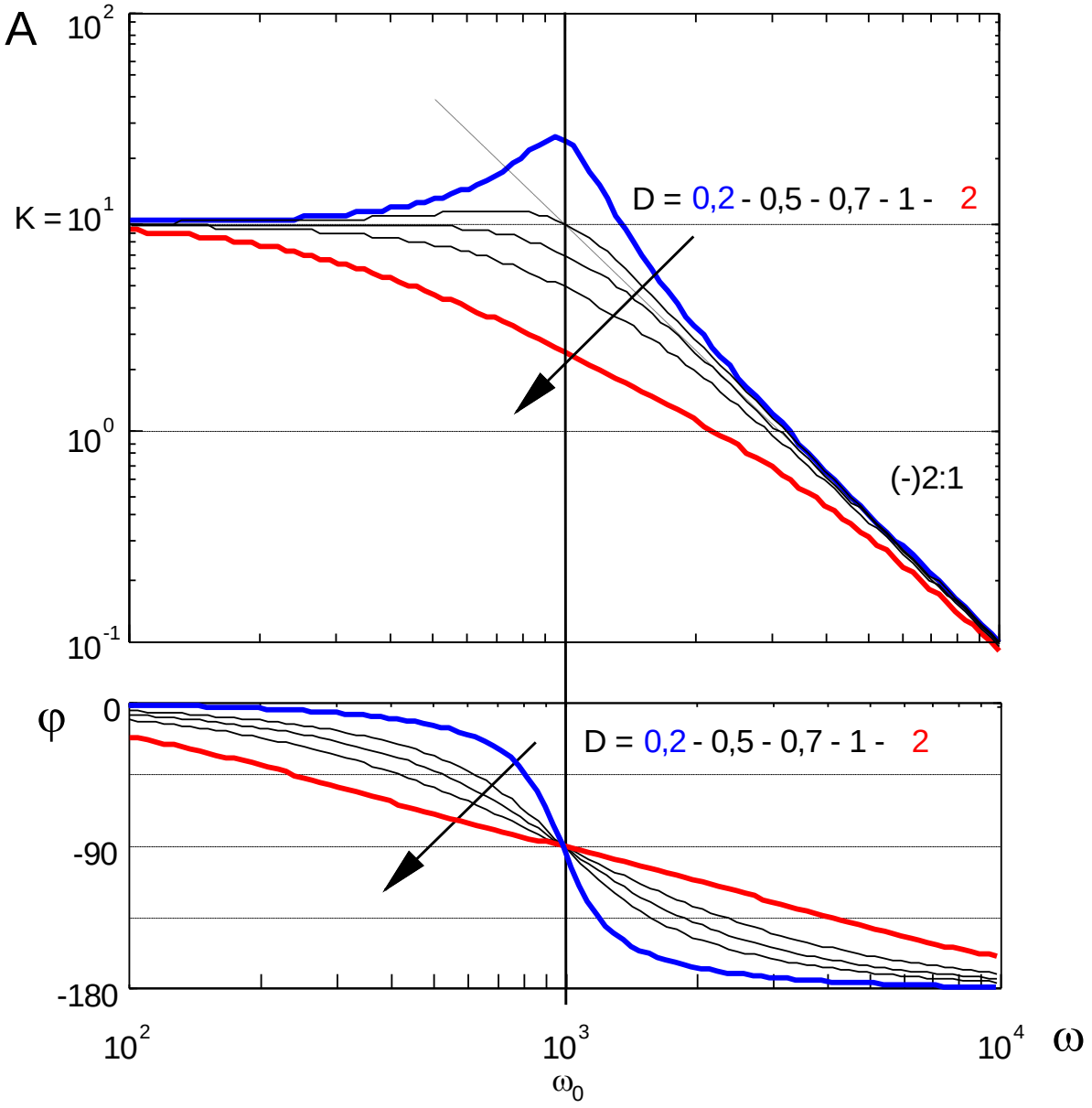
$\omega_E = 1/T$ (T: Zeitkonstante, nicht Periodendauer!)

Übertragungsfunktion: $\frac{K}{1+T\,s}$

Matlab Code:

```
F = tf([4],[0.01 1])
pzmap(F)
bode(F)
grid
```

PT$_2$-Glied (Verzögerungsglied 2. Ordnung)



Bei hohen Frequenzen Verstärkung: (-)2:1: Bei Frequenzerhöhung um eine Dekade verringert sich die Verstärkung um 2 Dekaden (Faktor *1/100* bzw. *-40 dB*)

Maximale Phasenverschiebung: *-180°* (bei hohen Frequenzen)

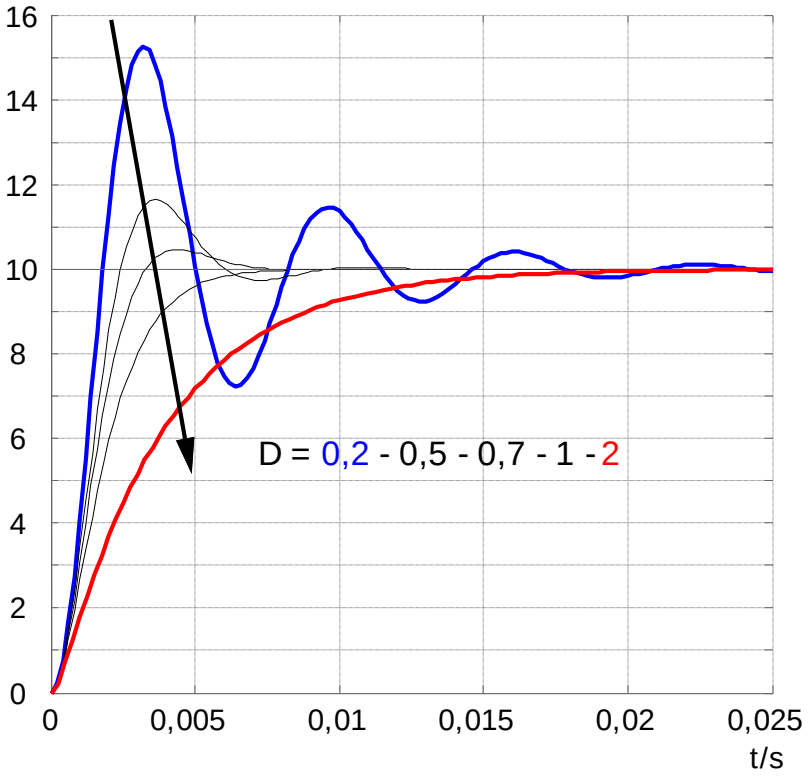
Verstärkung K ablesbar bei niedrigen Frequenzen. Hier $K =$ 10

Kennkreisfrequenz ω_0 : $A(\omega_0) = \frac{K}{2D}$; $\varphi(\omega_0) = -90°$. Hier $\omega_0 =$ $D = \frac{K}{2 \cdot A \cdot \omega_0} = \frac{10}{22 \cdot 2} \approx 0{,}2$

Eigenkreisfrequenz (der gedämpften Schwingung): $\omega_e = \omega_0 \sqrt{1 - D^2}$; $(D < 1)$

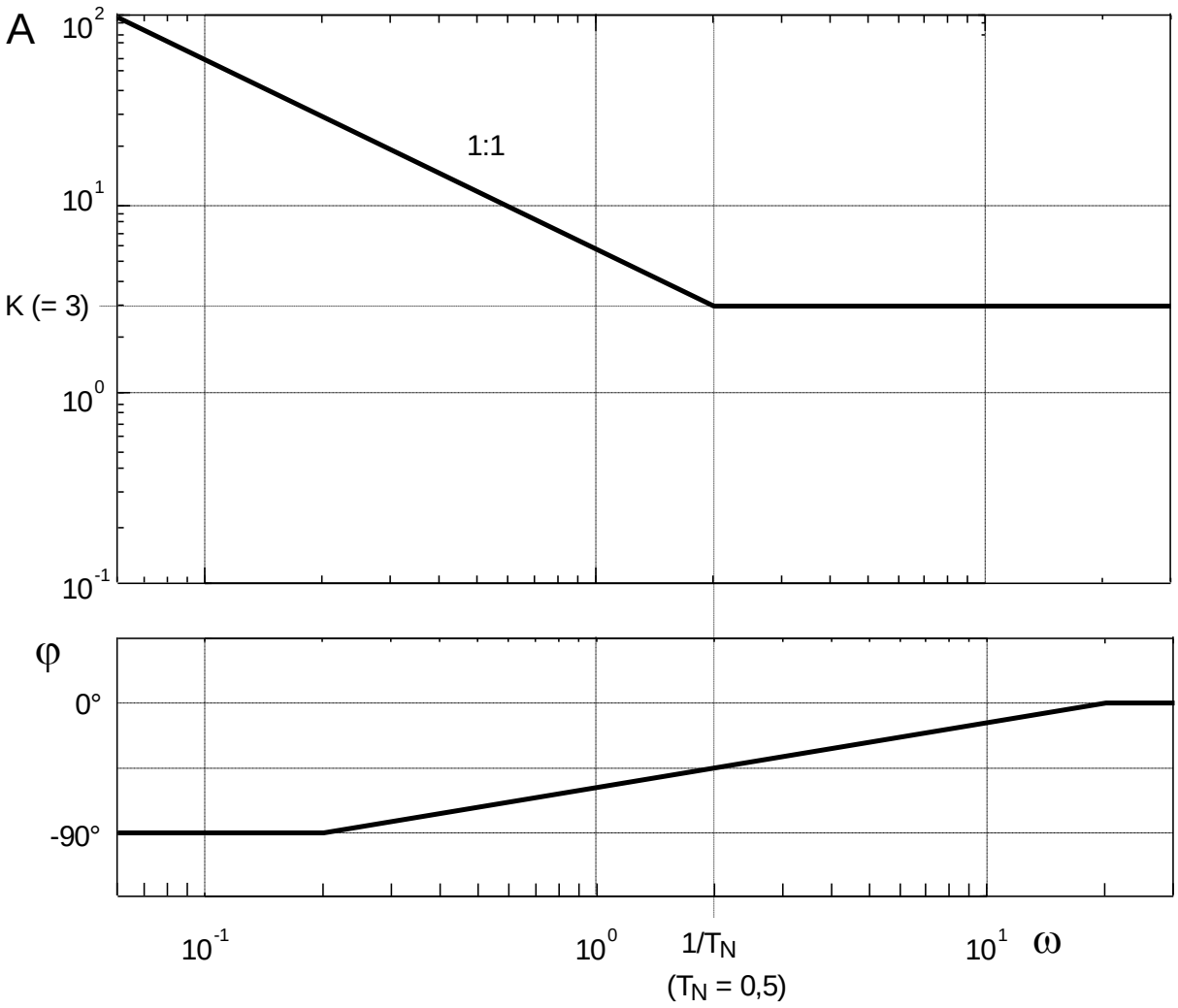
Übertragungsfunktion: $\frac{K \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$

Ein PT2-Glied mit Dämpfung $D = 0{,}7$ reagiert auf eine Sprunganregung mit ca. 4 … 5 % Überschwingen. Falls das zulässig ist, ist das oft ein gewünschtes Verhalten für Regelkreise, um schnell in die Nähe des Sollwerts zu kommen.



Sprungantwort PT2-Glied ($K = 10$, $\omega_0 = 1000$)

PI-Glied (typischer Regler)



Verstärkungsänderung (-)1:1 bei tiefen Frequenzen
⇒ Verstärkung sinkt um 1 Dekade (*1/10, -20 dB*) pro 1 Dekade Frequenzerhöhung

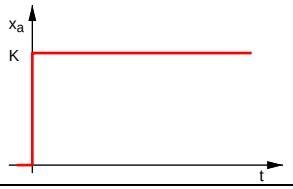
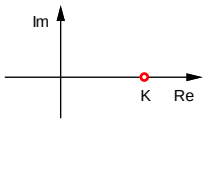
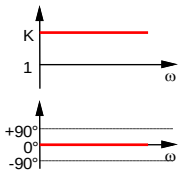
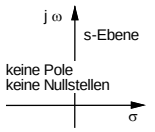
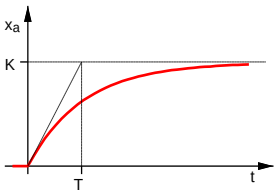
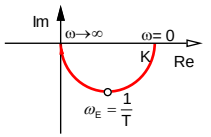
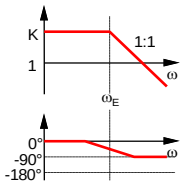
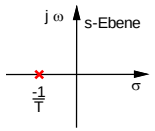
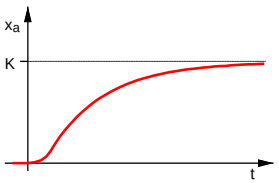
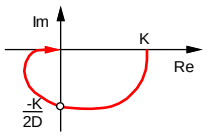
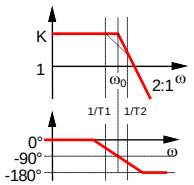
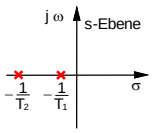
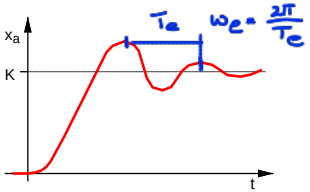
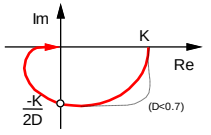
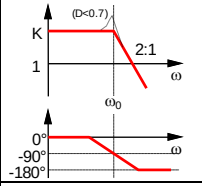
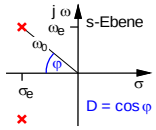
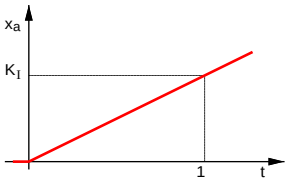
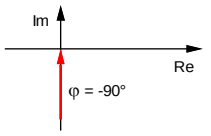
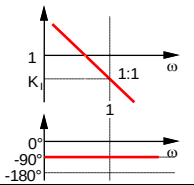
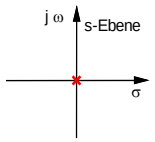
Phasenverschiebung: *-90°* (bei niedrigen Frequenzen) ... *0°* (bei hohen Frequenzen)

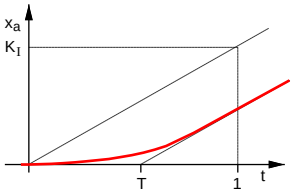
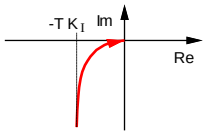
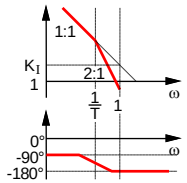
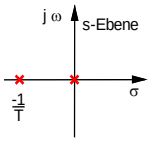
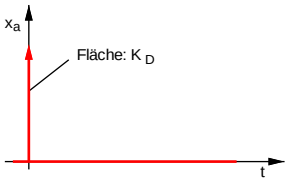
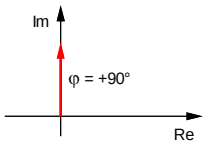
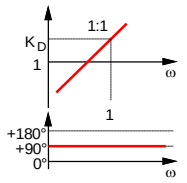
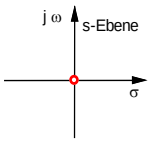
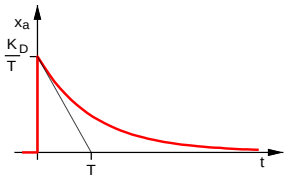
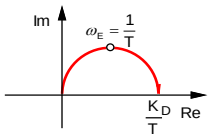
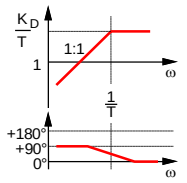
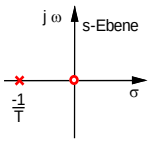
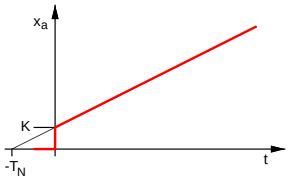
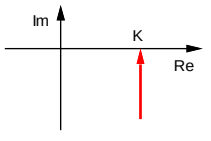
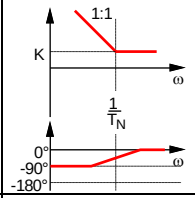
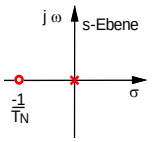
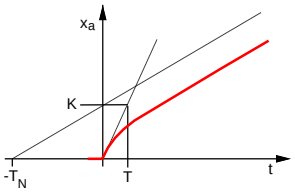
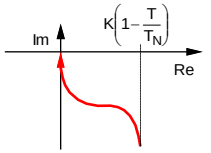
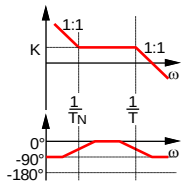
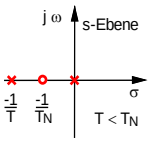
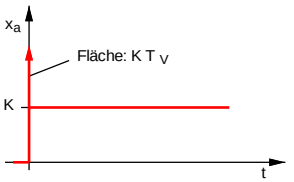
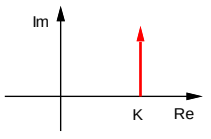
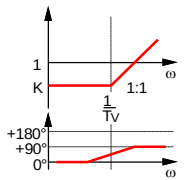
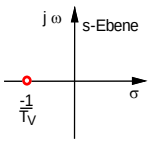
Verstärkung K ablesbar bei hohen Frequenzen (hier $K = 3 \cdot 10^0 = 3$)

Nachstellzeit T_N : Knick in der Amplitudenkennlinie bei $\omega = 1/T_N$; $\varphi(1/T_N) = -45°$

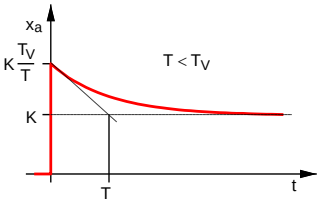
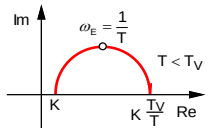
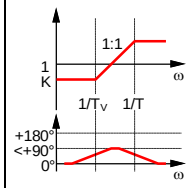
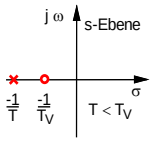
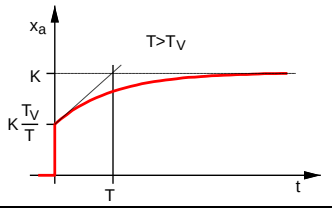
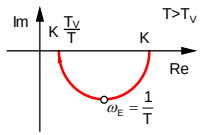
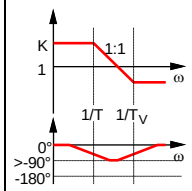
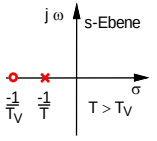
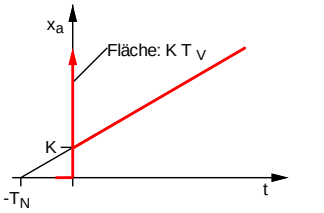
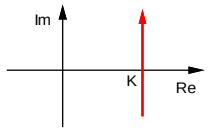
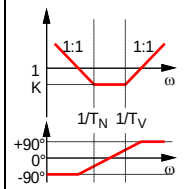
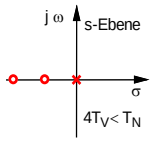
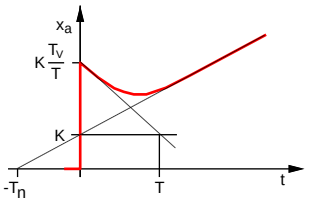
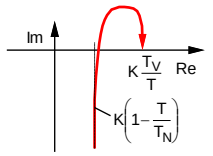
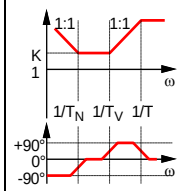
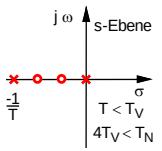
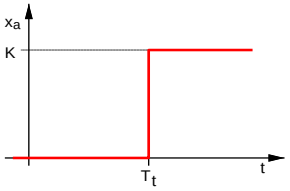
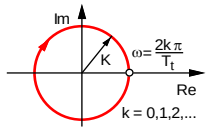
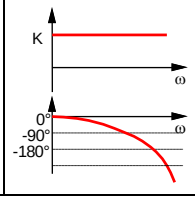
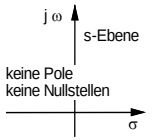
Übertragungsfunktion: $K\left(1+\frac{1}{T_N\, s}\right)$

Eigenschaften einfacher linearer Übertragungsglieder

System	Differentialgleichung $x_a = x_a(t),\ x_e = x_e(t)$	Übertragungsfunktion $F(s)$	Übergangs Funktion (Sprungantwort)	Ortskurve $F(j\omega)$	Bode-Diagramm	x: Pole o: Nullstellen
P	$x_a = K\,x_e$	K				
PT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K\,x_e$	$\dfrac{K}{1+T\,s}$				
PT_2 $(D \geq 1)$	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a =$ $= K\omega_0^2 x_e$	$\dfrac{K\,\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$ *bzw.* $\dfrac{K_1}{1+T_1 s}\cdot\dfrac{K_2}{1+T_2 s} = \dfrac{K_1K_2/(T_1T_2)}{s^2 + \left(\frac{1}{T_1}+\frac{1}{T_2}\right)s + \frac{1}{T_1T_2}}$ $\left(K_1K_2 \to K;\ \frac{1}{T_1T_2} \to \omega_0^2;\ \frac{T_1+T_2}{2\sqrt{T_1T_2}} \to D\right)$				
PT_2 $(0 \leq D < 1)$	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a =$ $= K\omega_0^2 x_e$	$\dfrac{K\,\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$				
I	$x_a = K_I \int x_e\,dt$	$\dfrac{K_I}{s} = K\cdot\dfrac{1}{T_N\cdot s}$ $\left(K_I = \dfrac{K}{T_N}\right)$				

IT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K_I \int x_e\, dt$	$\frac{K_I}{s(1+Ts)}$				
D	$x_a = K_D \dot{x}_e$	$K_D\, s = K \cdot T_V \cdot s \quad \left(K_D = K \cdot T_V\right)$				
DT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K_D \dot{x}_e$	$\frac{K_D s}{1+Ts}$				
PI	$x_a = K\left(x_e + \frac{1}{T_N}\int x_e\, dt\right) \quad K_I = \frac{K}{T_N}$	$K\left(1+\frac{1}{T_N\, s}\right)$				
PIT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K\left(x_e + \frac{1}{T_N}\int x_e\, dt\right)$	$K\frac{1+\frac{1}{T_N s}}{1+Ts}$				
PD	$x_a = K\left(x_e + T_V \dot{x}_e\right)$	$K\left(1+T_V s\right)$				
$K_D = K\, T_V$						

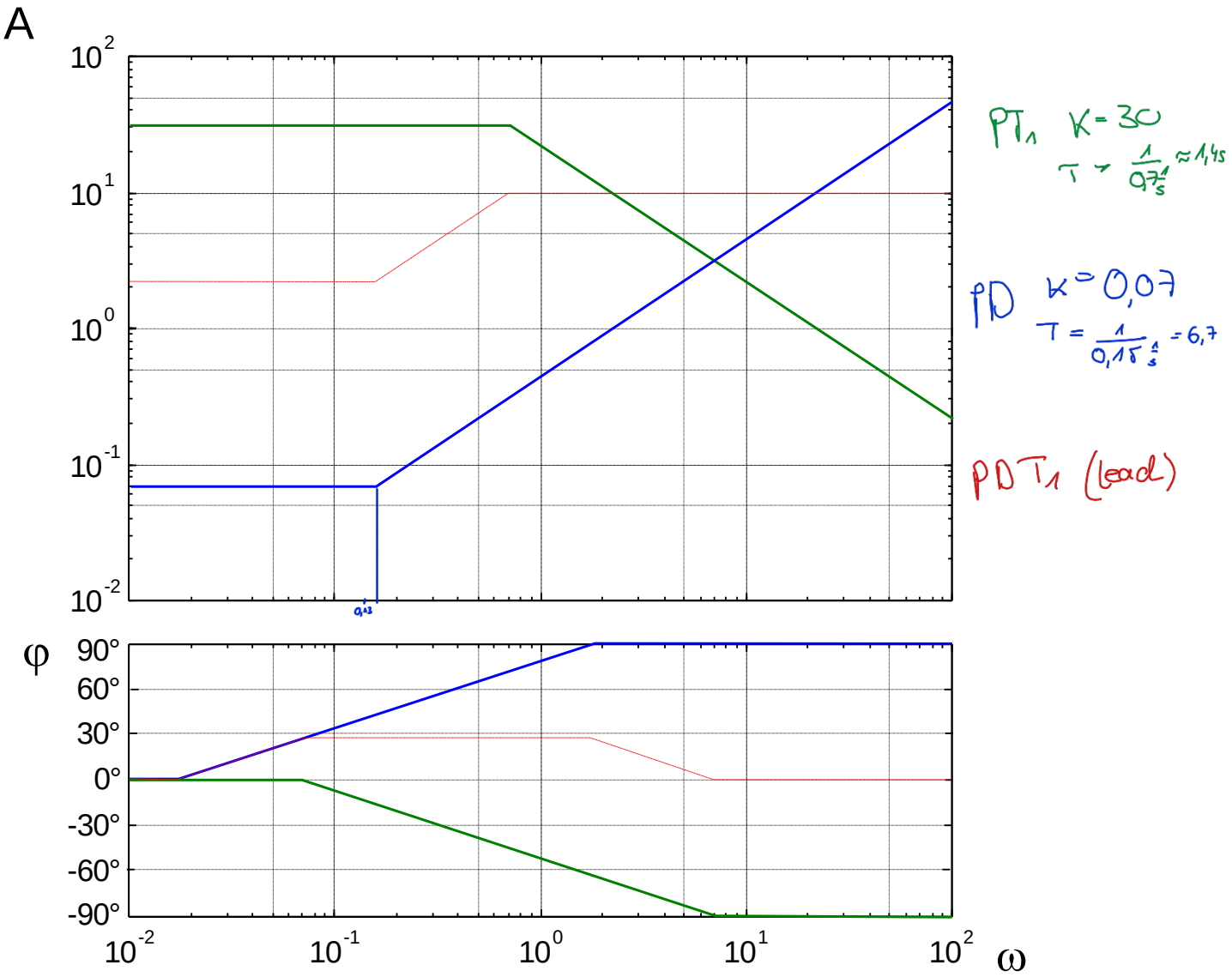
777

PDT_1 Lead-Glied ($T<T_V$)	$T\dot{x}_a + x_a = K\left(x_e + T_V\dot{x}_e\right)$	$K\frac{1+T_V s}{1+Ts}$				
PDT_1 Lag-Glied ($T>T_V$)	$T\dot{x}_a + x_a = K\left(x_e + T_V\dot{x}_e\right)$	$K\frac{1+T_V s}{1+Ts}$				
PID	$x_a = K\left(x_e + \frac{1}{T_N}\int x_e\,dt + T_V\dot{x}_e\right)$	$K\left(1+\frac{1}{T_N s}+T_V s\right)$ bzw. $K_P + K_I\frac{1}{s} + K_D\,s$				 $4T_V > T_N \Rightarrow$ kompl. Nst.
$PIDT_1$	$T\dot{x}_a + x_a = K\left(x_e + \frac{1}{T_N}\int x_e\,dt + T_V\dot{x}_e\right)$	$K\frac{1+\frac{1}{T_N s}+T_V s}{1+Ts}$				
T_t	$x_a = K\cdot x_e(t-T_t)$	$K\cdot e^{-T_t s}$				

Anm.: *Strecken „ohne Ausgleich“ besitzen integrierendes Verhalten. Strecken „mit Ausgleich“ streben bei konstantem Eingangssignal einem konstanten Ausgangswert zu.*

2.15 Bode-Diagramm verketteter Übertragungsfunktionen (Reihenschaltung)

Bei der Verkettung (Reihenschaltung) von Funktionen im Bode-Diagramm ergibt sich die resultierende Übertragungsfunktion als Produkt der Einzelübertragungsfunktionen. Das heißt, die Verstärkungen werden multipliziert und die Phasenverschiebungen addiert. Im Bode-Diagramm bedeutet das, dass sowohl Phasengang (halb logarithmische Darstellung) als auch Amplitudengang (doppelt logarithmische Darstellung!) graphisch addiert werden.



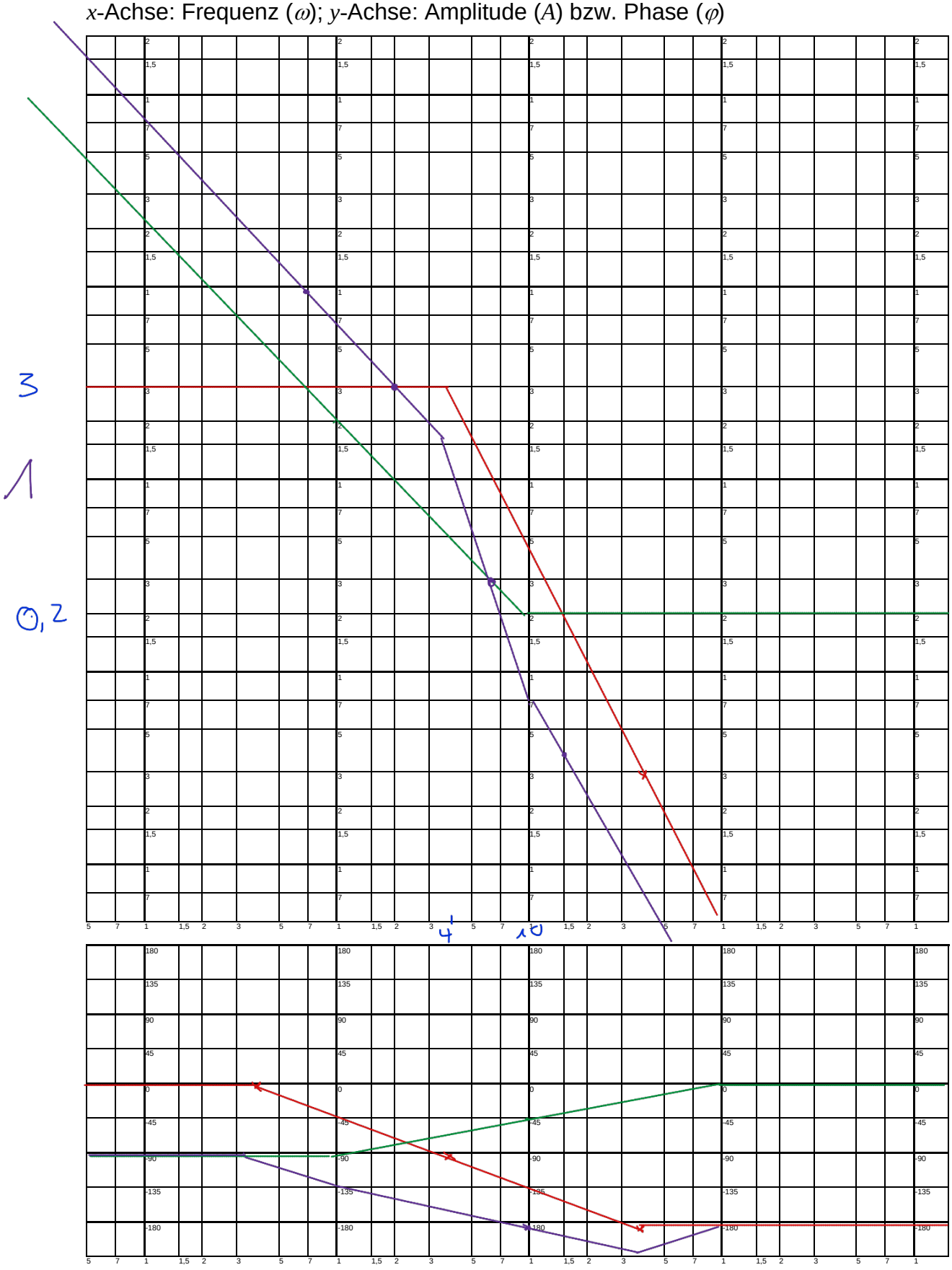
$$F_{PT2} = \frac{96}{2s^2 + 6s + 32}$$

$$F_{P1} = 0{,}2\left(1 + \frac{1}{0{,}1s}\right)$$

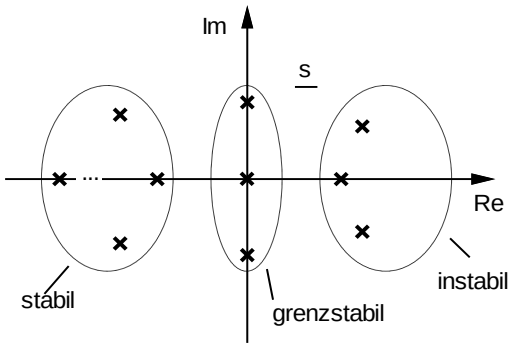
$$F_{Ges} =$$

Bodediagramm

x-Achse: Frequenz (ω); y-Achse: Amplitude (A) bzw. Phase (φ)



2.16 Bedeutung der Pol- und Nullstellenverteilung



Bedeutung der Polstellen

Die Lage der Pole (Nullstellen des Nenners) der Übertragungsfunktion gibt Auskunft über die Stabilität und das Einschwingverhalten des Übertragungsglieds.

Das Übertragungsglied ist stabil, wenn sich alle Pole in der linken Halbebene befinden.

Zusammenhang zwischen Pollage und Systemantwort

Z.B.: Wird das System $F(s)=\frac{1}{s+2}$ mit einem δ-Impuls angeregt, ergibt sich für das Ausgangssignal $X_a(s)=1\cdot\frac{1}{s+2} \Rightarrow x_a(t)=e^{-2t}$: $\Rightarrow$ Eine Pollage in der negativen s-Halbebene ergibt eine abklingende e-Funktion.

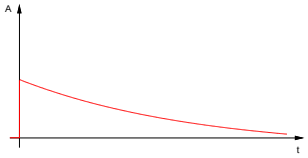
Systemverhalten

Die Lösung der homogenen Dgl. $a_3\dddot{x}_a+a_2\ddot{x}_a+a_1\dot{x}_a+a_0x_a=0$ kann als Summe von Exponentialfunktionen beschrieben werden:

$$x_{ah}(t)=\sum_{i=1}^{n}k_i\,e^{\lambda_i\cdot t}\;;\qquad \text{mit } \lambda_i=\sigma_i+j\omega_i$$

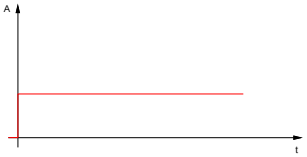
Bei Anregung mit einem Einheitsimpuls ergibt sich als Impulsantwort:

λ (bzw. s) reell ($\omega = 0$): Lösung ist e-Funktion (Dgl. 1. Ordnung, wie RL, Wasserquirl oder allg. PT_1)



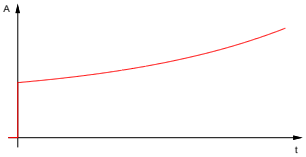
stabil

$\sigma < 0$



grenzstabil

$\sigma = 0$



instabil

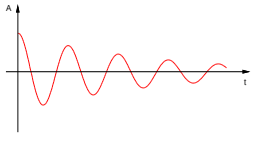
$\sigma > 0$

λ (bzw. s) konjugiert komplex ($\omega \neq 0$): $e^{\lambda t} + e^{\lambda^* t} = e^{(\sigma + j\omega)t} + e^{(\sigma - j\omega)t} =$

$= e^{\sigma t}\cdot e^{j\omega t} + e^{\sigma t}\cdot e^{-j\omega t} = e^{\sigma t}\,(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$ mit Eulerscher Formel $(e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi)$

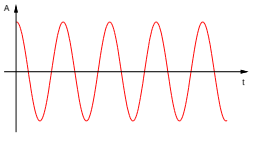
$\Rightarrow = e^{\sigma t}\,(\cos\omega t + j\sin\omega t + \cos\omega t - j\sin\omega t) = e^{\sigma t}\,(2\cos\omega t)$

klingt ab für $\sigma < 0$! (Dgl. 2. Ordnung, wie Masse/Feder-Schwinger)



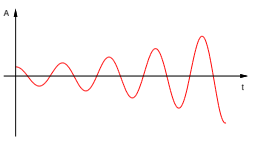
stabil (geringe Dämpfung)

$\sigma < 0$



grenzstabil

$\sigma = 0$



instabil

$\sigma > 0$

Matlab Code:

```
F=tf([1],[1 4 104])
pzmap(F)
impulse(F)
```

Allgemein gilt:

Pole bewirken ein zeitverzögertes Verhalten; je weiter links die Pole liegen, desto geringer ist diese Verzögerung bzw. desto schneller ist der Einschwingvorgang. $\Rightarrow$ Wenn Pole deutlich weiter links liegen, als andere Pole, ist deren Einfluss (Verzögerung) gering und man kann sie oft ohne großen Fehler vernachlässigen.

Bedeutung der Nullstellen

Die Nullstellen der Übertragungsfunktion wirken sich auf das dynamische Verhalten des Übertragungsglieds aus. Sie bewirken i.a. eine Beschleunigung des Systems (differenzierendes Verhalten), oft auch ein Überschwingen (PDT1 / Lead-Glied).

Der Einfluss weit links in der komplexen s-Ebene liegender Nullstellen kann häufig vernachlässigt werden.

Pol- Nullstellenkompensation

Der Einfluss von Polstellen in der linken Hälfte der s-Ebene kann durch benachbarte Nullstellen kompensiert werden. Das geht aber nur bei stabilen Polen (linke Halbebene).

$\Rightarrow$ instabile Pole in der rechten Hälfte lassen sich nicht durch durch Reihenschaltung mit entsprechenden Nullstellen kompensieren.

Achtung: $F(s) = \underbrace{\frac{a \cdot (s-1)}{(s+2) \cdot (s-1)}}_{\text{instabil}} \neq \underbrace{\frac{a}{(s+2)}}_{\text{stabil}}$

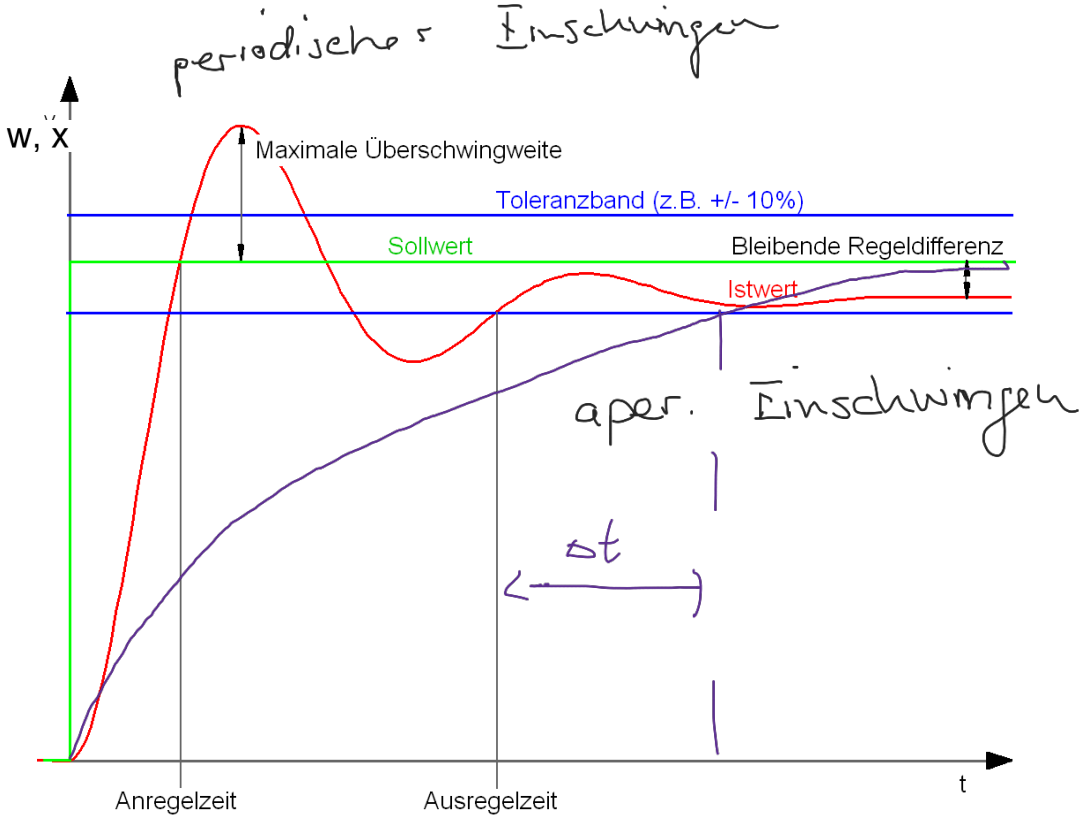
3 Zusammenwirken mehrerer Systeme

3.1 Regelkreis

Die Aufgabe des regelungstechnischen Entwurfs besteht darin, zu dem vorgegebenen Verhalten der Strecke $F_S(s)$ einen geeigneten Regler $F_R(s)$ so zu entwickeln, dass bestimmte regelungstechnische Anforderungen erfüllt werden.

Grundsätzliche Anforderungen:

- Stabilität: Auch bei instabilen Teilsystemen muss der Regelkreis insgesamt stabiles Verhalten zeigen.
- Gutes Führungsverhalten: Die Differenz zwischen Führungsgröße (Sollwert) $w(t)$ und Regelgröße (Istwert) $x(t)$ muss schnell möglichst klein werden (Ziel $\rightarrow 0$)
- Gutes Störverhalten: Der Einfluss von Störgrößen soll wirksam vermindert bzw. verhindert werden.



(Maximale) Überschwingweite: die maximale Regelabweichung, die nach dem erstmaligen Erreichen des Sollwerts auftritt

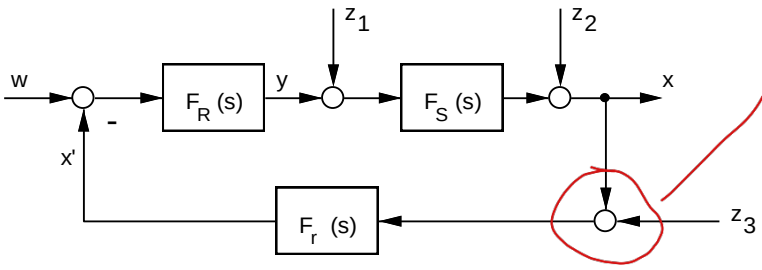
Anregelzeit: Zeitpunkt, zu dem der Sollwert erstmals erreicht wird.

Ausregelzeit: Zeitpunkt, ab dem die Regelabweichung dauerhaft im Toleranzband liegt.

Stationäre (bleibende) Regeldifferenz: Abweichung zwischen Soll- und Istwert, wenn der Regelkreis eingeschwungen ist.

Oft gewählter Kompromiss: PT2-Verhalten mit $D = 0{,}7$ (konjugiert komplexes Polpaar auf den Winkelhalbierenden des 2./3. Quadranten) – ergibt schnelles Erreichen des Sollwerts mit ca. 4 … 5 % Überschwingen.

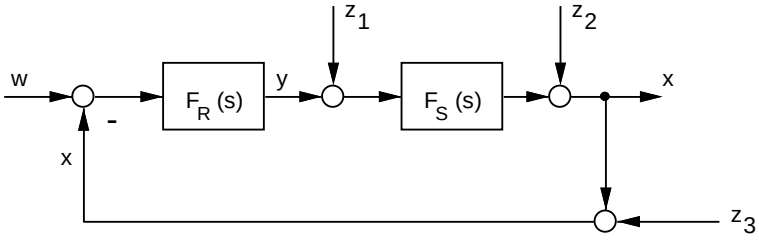
Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises



Fataler Fehler
=> kann nicht erkannt werden

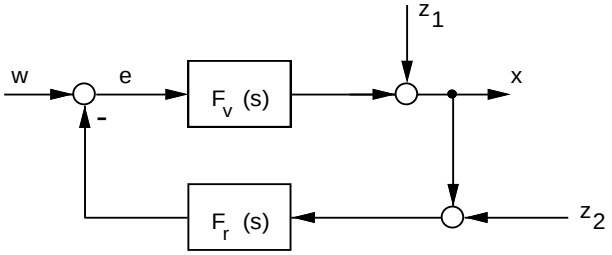
allgemeine Rückführung

Ein ev. vorhandenes bzw. zu entwerfendes Rückführglied $F_r(s)$ (Messeinrichtung) kann gedanklich dem Regelglied zugeschlagen werden. Man erhält dann einen einschleifigen Regelkreis mit Einheitsrückführung. Einziger Freiheitsgrad ist $F_R(s)$.



Einheitsrückführung

Grundsätzliche Eigenschaften der Kreisstruktur



Aus dem Signalflussplan erhält man (im Bildbereich):

$$X = Z_1 + E \cdot F_v$$

$$E = W - F_r (X + Z_2)$$

$$X = Z_1 + (W - F_r (X + Z_2)) \cdot F_v$$

$$= Z_1 + W F_v - F_r \cdot F_v \cdot X - F_r \cdot F_v \cdot Z_2$$

$$X (1 + F_r F_v) = Z_1 + W F_v - F_r F_v Z_2$$

$$\Rightarrow X = \frac{F_v}{1 + F_v \cdot F_r} \cdot W + \frac{1}{1 + F_v \cdot F_r} \cdot Z_1 + \frac{-F_v \cdot F_r}{1 + F_v \cdot F_r} \cdot Z_2$$

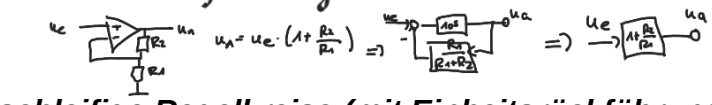
Führungsübertragungsfunktion: $F_w = \frac{F_v}{1 + F_v \cdot F_r}$

Störübertragungsfunktionen: $F_{z_1} = \frac{1}{1 + F_v \cdot F_r}$; $F_{z_2} = \frac{-F_v \cdot F_r}{1 + F_v \cdot F_r}$

Für die Störübertragungsfunktionen gilt, dass Störungen z_1 sich auf die Regelgröße x direkt auswirken, erfasst werden und durch entsprechende Reglerauslegung korrigiert werden können. Störungen z_2 dagegen wirken sich nicht direkt auf x aus; werden aber erfasst und führen zu einer (Fehl-) Korrektur. Die Rückführzweige müssen deshalb möglichst störungsarm realisiert werden (z.B. qualitativ hochwertige Sensoren).

Anmerkung:
Besitzt der Vorwärtszweig im Wesentlichen P-Verhalten mit hoher Verstärkung K_v so ergibt sich:

$$F_W = \frac{K_v}{1+K_v F_r} = \frac{1}{\frac{1}{K_v}+F_r} \overset{K_v \to \infty}{\approx} \frac{1}{F_r}$$



3.2 Reglerauswahl für einschleifige Regelkreise (mit Einheitsrückführung)

Regler	$F_R(s)$	Regelstrecke $F_S(s)$	bleibende Regeldifferenz e (oder x_d) für $x_e = a \cdot \sigma(t)$ (Sprung)	bleibende Regeldifferenz e (oder x_d) für $x_e = a \cdot t$ (Rampe)
P (D)	K_P	P-Verhalten (P, $PT1$, $PT2$, ...) $F_S(s) = K_S \frac{(1+...s)...}{(1+...s)...}$	$a\frac{1}{1+K_P \cdot K_S}$ $\left(a\frac{1}{1+K_P \cdot K_S \cdot K_r}\right)$ Rückführverstärkung K_r	∞
I	$\frac{K_I}{s}$		0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$		0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
I^2	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0
P (D)	K_P	I-Verhalten (I, PI, $IT1$, ...) $F_S(s) = K_S \frac{(1+...s)...}{s(1+...s)...}$	0	$a\frac{1}{K_P \cdot K_S}$
I	$\frac{K_I}{s}$		0	0
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$		0	0

Häufige Verwendung finden auch Regler mit D-Anteil. Dieser erzeugt schon bei noch kleinen aber schnellen Änderungen der Führungs- bzw. Störgrößen ein großes Ausgangssignal und kann damit die Ausregelzeit reduzieren. Das stationäre Verhalten wird nicht beeinflusst.

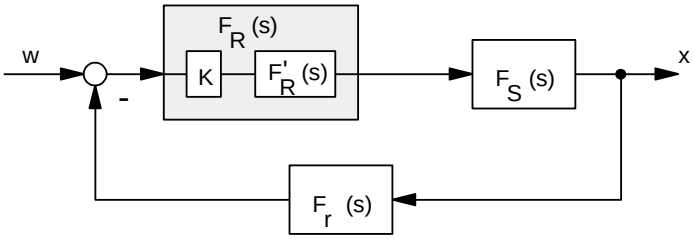
<u>Achtung:</u> Die Anwendung der Tabelle garantiert nicht, dass der Regelkreis auch stabil ist. ⇒ Das ist gesondert zu prüfen!

3.3 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Wurzelortskurve: Ein Diagramm, das die Lage der Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Verstärkung angibt. D. h. zu jeder Verstärkung kann die Polverteilung des Regelkreises abgelesen und damit das Einschwingen beurteilt werden.

Vorüberlegungen

Die Reglerübertragungsfunktion F_R kann aufgespalten werden in Reglerverstärkung und Reglerdynamik: $F_R = K \cdot F_R^{'}$



Die Gesamtübertragungsfunktion lautet: $F_w(s) = \dfrac{F_R \cdot F_S}{1 + F_R \cdot F_S \cdot F_r}$

Dabei kann $F_o = F_R \cdot F_S \cdot F_r$ als Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises bezeichnet werden.

Diese Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises kann in auch faktorisierter Form dargestellt werden:

$$F_o(s) = F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) = K \cdot F_R^{'}(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) = K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{No\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{Po\nu})}.$$

Für eine Polstelle des geschlossenen Regelkreises muss der Nenner der Führungsübertragungsfunktion $F_w(s)$ Null werden:

$$F_w(s) = F_{\text{Regelkreis}}(s) = \frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)} = \frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_o(s)} \Rightarrow 1 + F_o(s) \overset{!}{=} 0$$

Daraus folgt:

$$\Rightarrow 1 + K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{No\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{Po\nu})} \overset{!}{=} 0 \Rightarrow \qquad \frac{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{Po\nu})}{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{No\mu})} \overset{!}{=} -K \cdot Q$$

Diese Gleichung kann man in eine Betrags- und eine Phasenbeziehung aufspalten:

$$\frac{\prod_{\nu=1}^{n}|s - s_{Po\nu}|}{\prod_{\mu=1}^{m}|s - s_{No\mu}|} = |K \cdot Q|$$

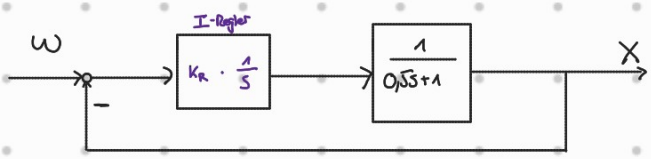
$$\sum_{\nu=1}^{n} arc(s - s_{Po_\nu}) - \sum_{\mu=1}^{m} arc(s - s_{No_\mu}) = arc(-K \cdot Q) = \pm r \cdot 180°$$

mit $r = 1, 3, 5, \ldots$ *für* $K \cdot Q > 0$

$r = 0, 2, 4, \ldots$ *für* $K \cdot Q < 0$ falscher Wirkungssinn

Aus der Phasenbeziehung lässt sich der Verlauf der WOK bestimmen; die Betragsbeziehung gestattet es, jedem Punkt der WOK den entsprechenden K-Wert zuzuordnen.

Anm: $arc(x) = \arctan\left(\dfrac{\mathrm{Im}\{x\}}{\mathrm{Re}\{x\}}\right)$: Winkel zwischen der komplexen Zahl x (Vektor) und der reellen Achse



Pole: $s_{p1} = 0$ $s_{p2} = -2$

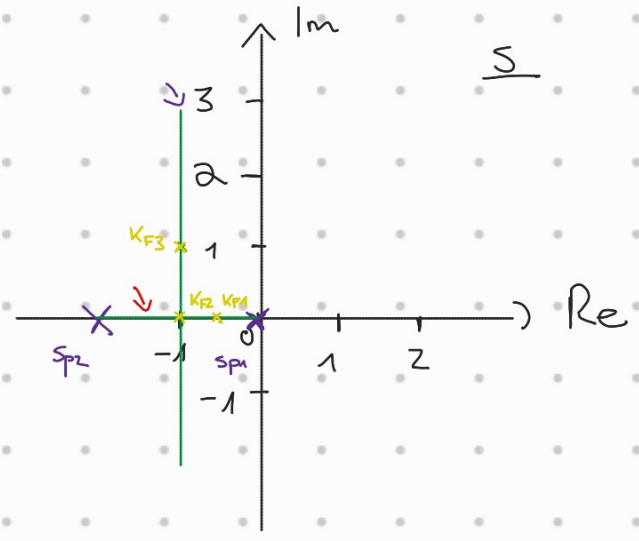
Nst: ✓

$Q = 2 \left(\frac{1}{0{,}5s^2+s} \Rightarrow \frac{1}{0{,}5} = 2 \right)$

Phasenbeziehung: $|s - s_{p1}| + |s - s_{p2}| - 0 = \pm r \cdot 180°$

Pole \ Testpunkt	0	$-0{,}5$	-2	$-1+j$
s_{p1} 0	0°	180°	180°	135°
s_{p2} -2	0°	0°	0°	45°
Σ	~~0°~~	180° ✓	180° ✓	180° ✓

$\pm r \cdot 180° \neq 0$ für r ungerade



$$\frac{\prod |s - s_p|}{\prod |s - s_0|} = |K_f \cdot Q| = \prod |s - s_p| = K_F \cdot 2$$

$s = -0{,}5$: $K_{F1} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{2} = 0{,}375$

$s = -1$: $K_{F2} = \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$

$s = -1+j$: $K_{F3} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 1$

Hilfsregeln zur Konstruktion des Verlaufs von Wurzelortskurven

1. Alle n Äste der WOK beginnen mit $K = 0$ in den n Polen s_{Po_ν} des offenen Regelkreises.
2. m Äste der WOK enden für $K \to \pm\infty$ in den m endlichen Nullstellen s_{No_ν} des offenen Regelkreises.
3. n - m Äste der WOK enden für $K \to \pm\infty$ im Unendlichen. n - m ist der Polüberschuss PÜ
4. Die n - m ins Unendliche strebenden Äste der WOK haben Asymptoten, die
   a) im sogenannten Wurzelschwerpunkt

$$s_w = \frac{\sum_{\nu=1}^{n} s_{Po_\nu} - \sum_{\mu=1}^{m} s_{No_\mu}}{n-m}$$

   beginnen und die dabei
   b) mit der reellen Achse die Winkel

$$\phi_k = (2k-1)\cdot\frac{180°}{n-m} \text{ für } KQ > 0 \quad \text{bzw.} \quad \phi_k = (2k-2)\cdot\frac{180°}{n-m} \text{ für } KQ < 0$$

   mit $k = 1, 2, 3, ..., n - m$

   bilden.
5. Die Punkte der WOK liegen entweder
   a) auf der reellen Achse (reelle Pole des geschlossenen Regelkreises) oder
   b) symmetrisch zur reellen Achse (konjugiert komplexe Pole des geschlossenen Regelkreises).
6. Ein Punkt s auf der reellen Achse ist dann Punkt der Wurzelortskurve, wenn sich bei $KQ > 0$ ($KQ < 0$) rechts von ihm auf der Achse eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen s_{Po_ν} und (+) Nullstellen s_{No_μ} befindet.
7. Die WOK hat die folgenden Aus- bzw. Eintrittswinkel aus r-fachen reellen Polen/Nullstellen
   $\phi_{WOK,k} = (2k-1)\cdot\frac{180°}{r}$; $k = 1, 2, ..., r - 1$ bei geradz. PÜ rechts der r-fachen Pol-/Nullstelle
   $\phi_{WOK,k} = (2k-2)\cdot\frac{180°}{r}$; $k = 1, 2, ..., r - 1$ bei ungeradz. PÜ rechts der r-fachen Pol-/Nullstelle
   Das Verhalten an Verzweigungs- bzw. Vereinigungstellen der WOK entspricht dem Verhalten an doppelten Pol-bzw. Nullstellen.

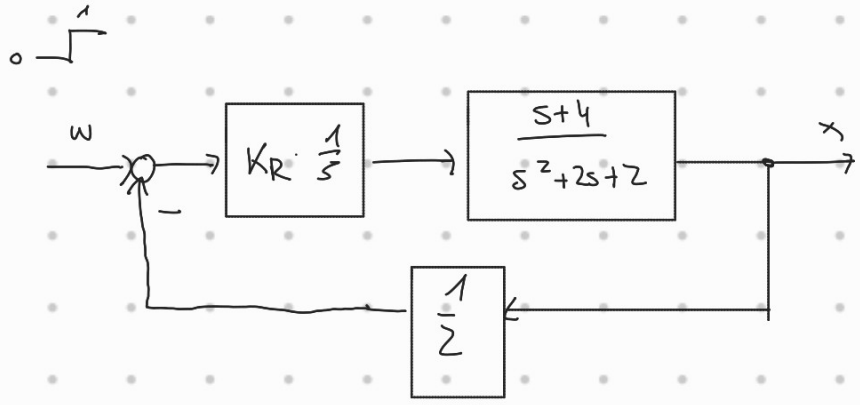
Achtung

Das WOK-Verfahren ist nicht anwendbar, wenn es sich um nicht-rationale Übertragungsfunktionen handelt, z.B. um Regelkreise mit (relevantem) Totzeitverhalten!

Die o.g. Hilfsregeln geben nicht (immer) den genauen Verlauf der WOK an. Bei Bedarf kann der genaue Verlauf mit Hilfe der Phasenbedingung oder mit Matlab bestimmt werden.

Matlab Code:

```
rlocus(Fo) % Zeichnet die WOK für den offenen Regelkreis Fo
```

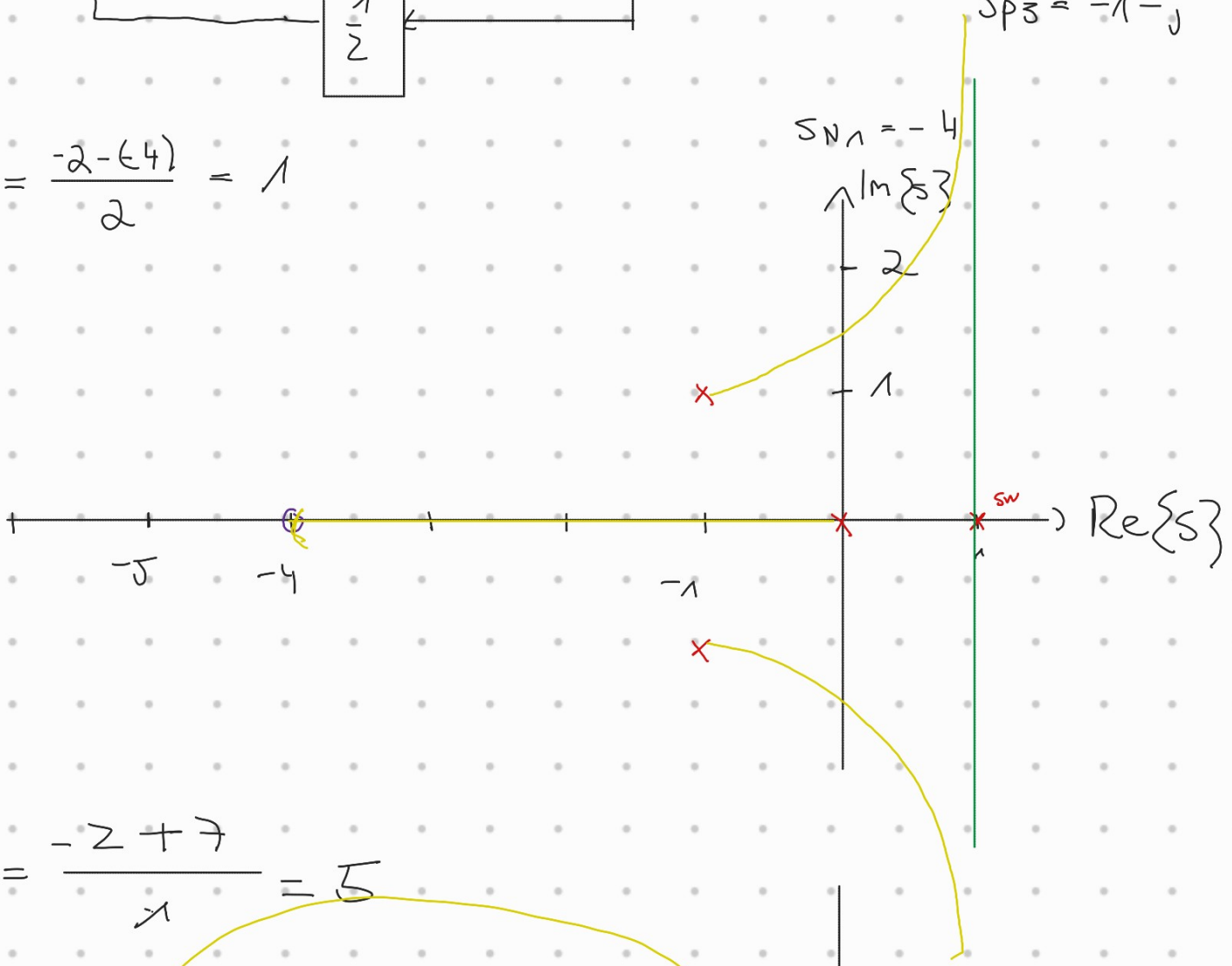


$s_{p1} = 0 \quad s_{p2} = -1+j$

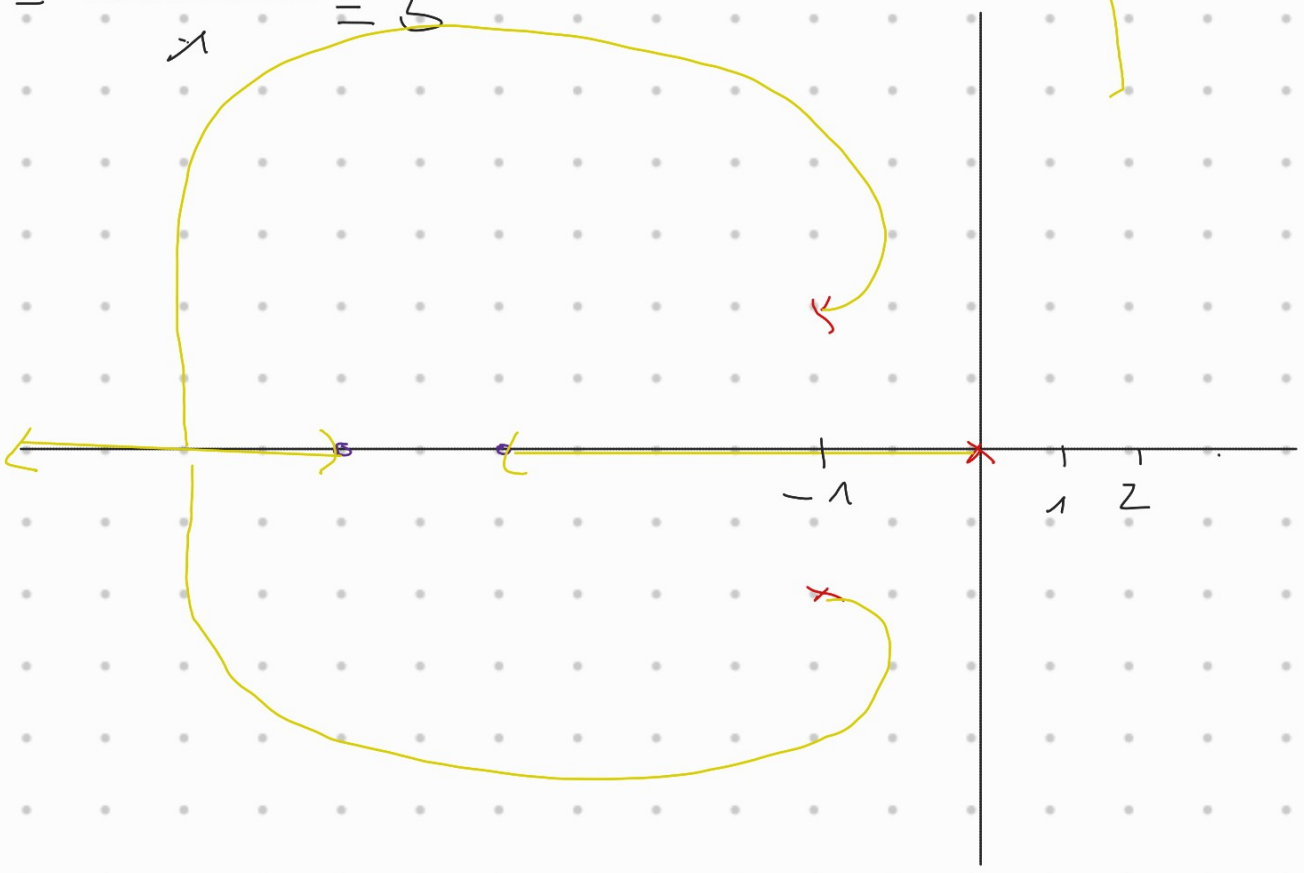
$s_{p3} = -1-j$

$s_{N1} = -4$

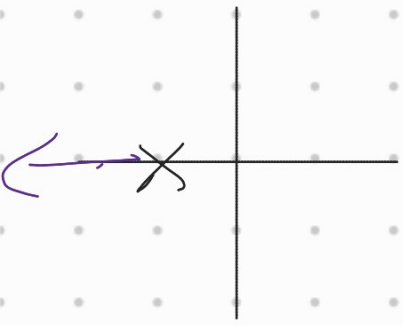
$s_W = \frac{-2-(4)}{2} = 1$

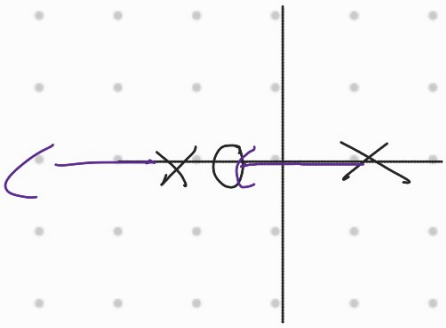


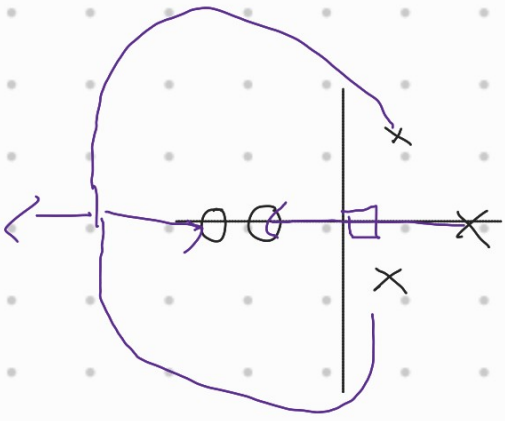
$s_W = \frac{-2+7}{1} = 5$

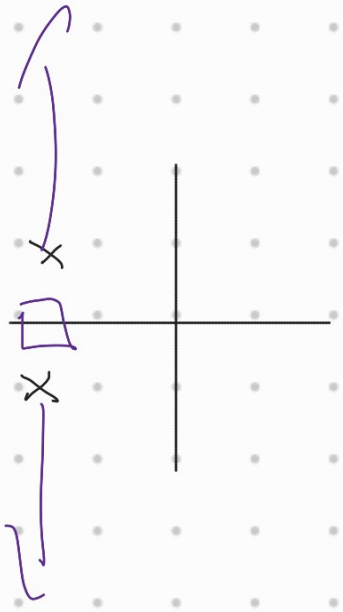


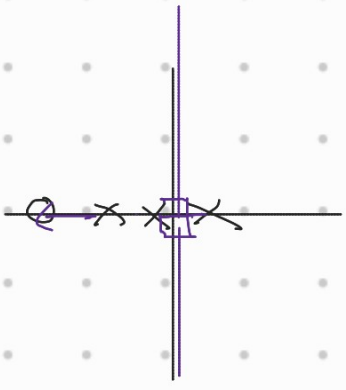
Übungen

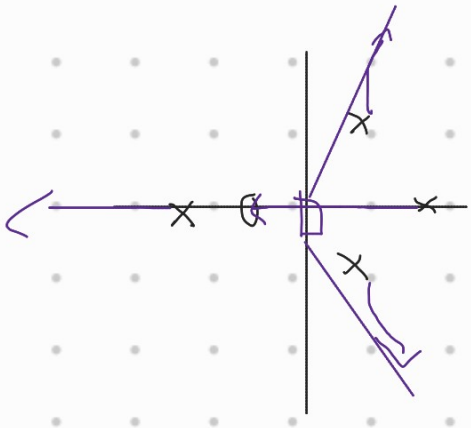


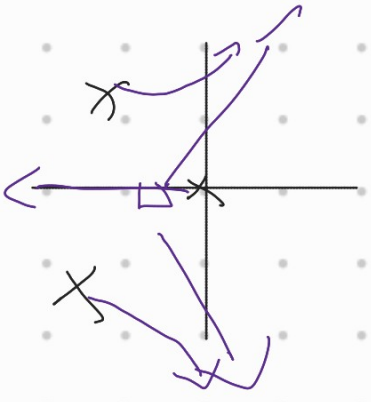


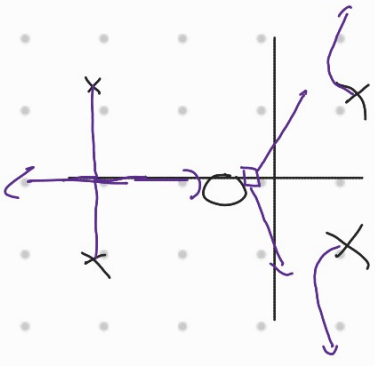


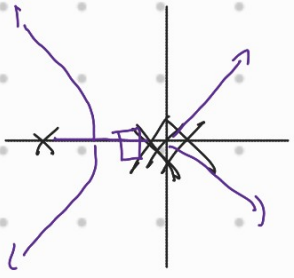




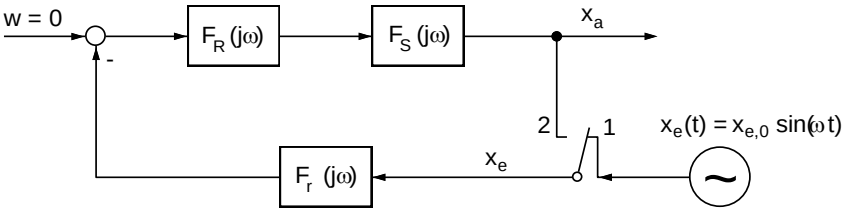








3.4 Frequenzgangverfahren zur Stabilitätsbestimmung (Nyquist-Kriterium)



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_0(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

Ausgangssignal:

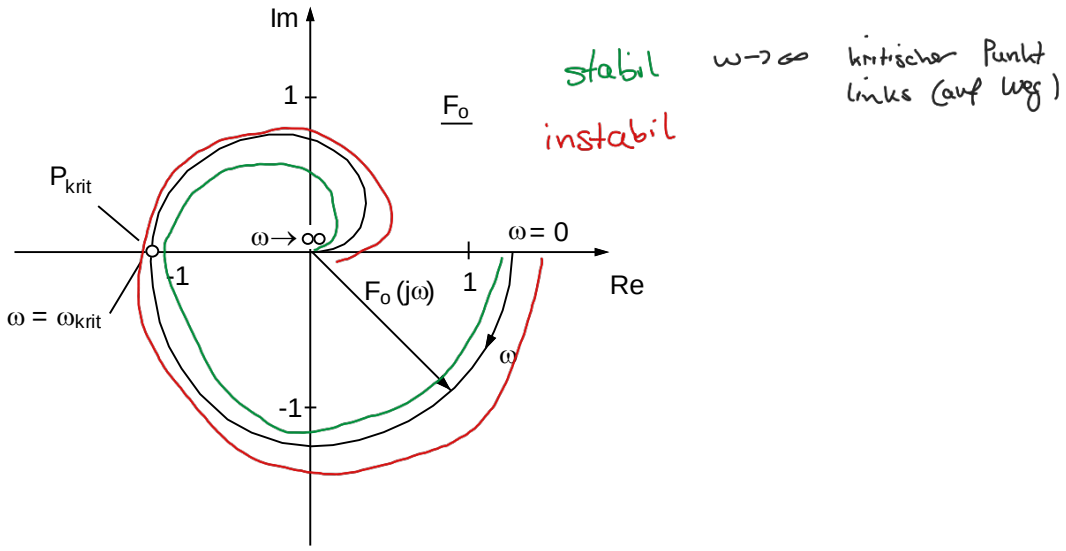
$$x_a(t) = -F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) \cdot x_{e0} \sin(\omega t) = -F_0(j\omega) \cdot x_e(t)$$

Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass für $\omega = \omega_{krit}$ gilt:

$-F_0(j\omega_{krit}) = 1$ oder $F_0(j\omega_{krit}) = -1$ (Schwingbedingung)

Graphische Deutung der Schwingbedingung

Die Schwingbedingung ist dann erfüllt, wenn die Ortskurve der Frequenzgangfunktion $F_o(j\omega)$ durch den kritischen Punkt ($P_{krit} = -1 + j0$) der komplexen F_0-Ebene geht.



Für diesen Schnittpunkt lässt sich an der Ortskurve der Wert für ω_{krit} ablesen, mit dem der geschlossene Regelkreis Dauerschwingungen ausführt. Für größere Verstärkungen ist das System instabil (aufklingende Schwingung), für kleinere Verstärkungen stabil (abklingende Schwingung).

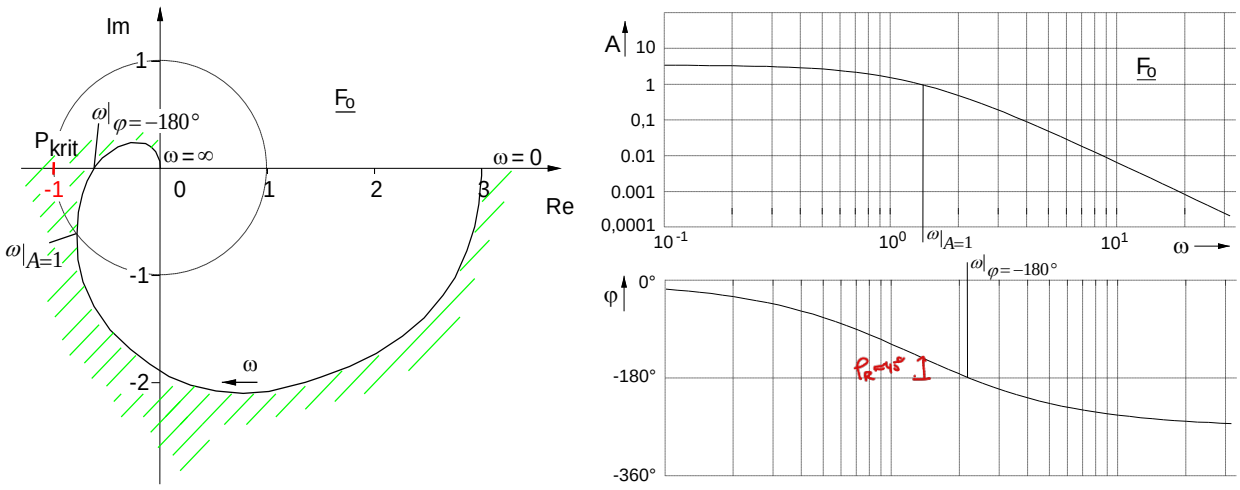
Vereinfachtes Nyquist-Stabilitätskriterium:

Falls die Übertragungsfunktion des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene besitzt und maximal zwei Pole im Ursprung der s-Ebene liegen, ist der Regelkreis stabil, wenn beim Durchlaufen der Ortskurve in Richtung zunehmender Winkelgeschwindigkeit ω der kritische Punkt $F_o(j\omega_{krit}) = -1 + 0j$ auf der linken Seite der Ortskurve liegt.

(Die Voraussetzung ist meist erfüllt, wenn eine Frequenzgangmessung des offenen Kreises möglich ist.)

Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode-Diagramm

Aufspaltung der Ortskurve in Betrag $A = |F_o(j\omega)|$ und Phase $\varphi = F_o(j\omega)$

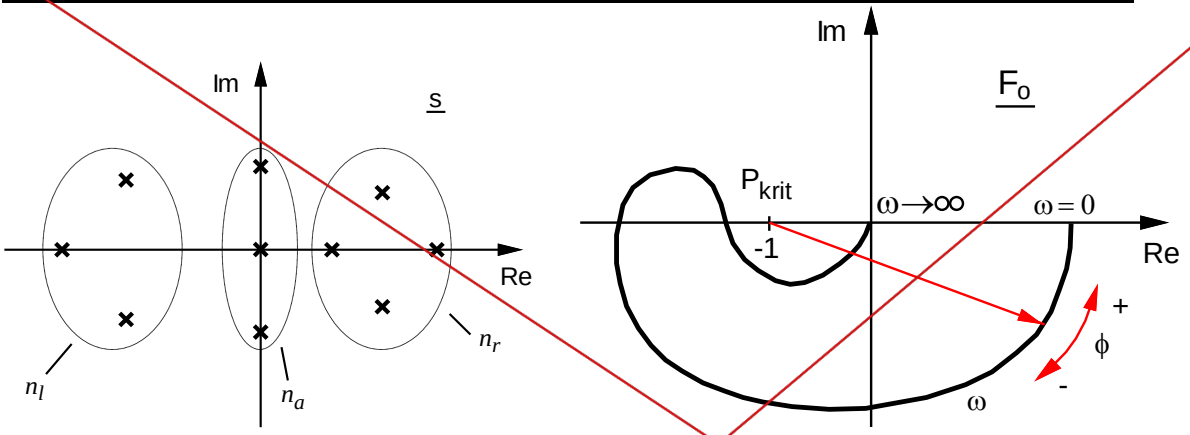


Stabilität: für $\omega|_{A=1} < \omega|_{\varphi=-180°}$

Anwendung möglich bei vielen typischen Regelkreisen. Voraussetzungen wie für das Vereinfachte Nyquist-Kritierium.

In Zweifelsfällen (mehrere 0 dB- oder -180°-Durchgänge, „komische“ z.B. ansteigende Phasenverläufe etc.), verwendet man das Vereinfachte Nyquist-Kritierium oder, wenn die Bedingungen dazu nicht erfüllt sind, die

Allgemeine Formulierung des Nyquist-Kriteriums (ohne obige Einschränkungen)



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der vom kritischen Punkt $P_{krit} = -1 + j0$ zum laufenden Ortskurvenpunkt $F_o(j\omega)$ weisende Fahrstrahl für wachsendes ω von +0 bis +∞ eine Winkeländerung $\Delta\Phi_{soll} = n_r \cdot 180° + n_a \cdot 90°$ erfährt. (Vorzeichen beachten!)

n_r: Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse

n_a: Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

Reglerauslegung: Systematisches Probierverfahren bei Frequenzkennlinien

Bei einem Regelkreis ergibt sich die Frequenzgangfunktion des offenen Kreises zu

$$F_0(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

dabei ist $F_S(j\omega)$ im Allgemeinen vorgegeben und $F_R(j\omega)$ frei wählbar.

Für einen zunächst beliebig ausgewählten Regler (ev. entsprechend Kap. 3.2) kann damit das Bode-Diagramm des offenen Regelkreises skizziert werden.

Folgende Anforderungen sollten dabei erfüllt werden:

- kleine bleibende Regeldifferenz: $A(\omega) >> 1$ bei $\omega << \omega|_{A=1}$
- Stabilität: $\varphi > -180°$ für $\omega = \omega|_{A=1}$;
- Phasenrand: $\varphi_R = \varphi|_{A=1} + 180°$ für $\omega = \omega|_{A=1}$

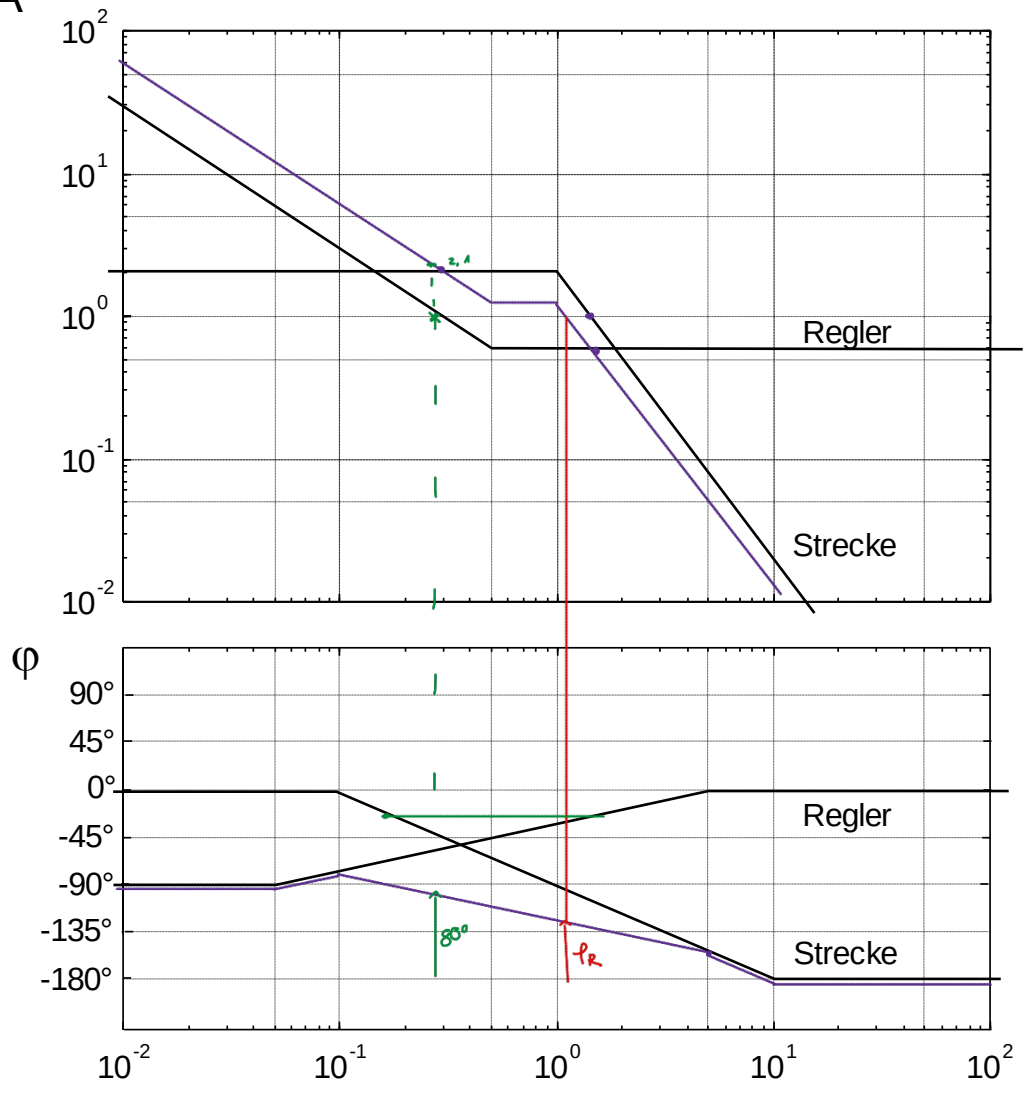
  Für befriedigendes Verhalten bei Störungen sollte gelten: $\varphi_R \geq 30°$
  Für gutes Führungsverhalten (überschwingungsarm) sollte gelten $\varphi_R \approx 60°$
  Für gutes Führungsverhalten (überschwingungsfrei) sollte gelten $\varphi_R \geq 80°$
- Unterdrückung von Störungen (Messrauschen) im Rückführzweig: $A(\omega) << 1$ bei $\omega >> \omega|_{A=1}$

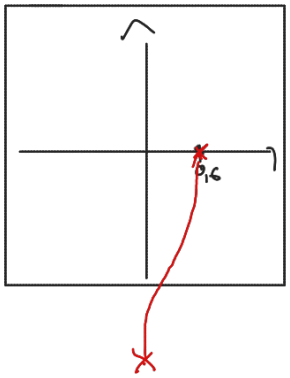
Falls diese Anforderungen mit dem ausgewählten Regler noch nicht erfüllt werden, kann durch gezieltes Ändern (z.B. Reglerverstärkung, andere Reglerparameter, anderer Reglertyp) eine Verbesserung erreicht werden.

Übungsaufgabe

Gegeben sind der Frequenzgang einer Regelstrecke und eines Reglers.

A





a) Skizzieren Sie die Ortskurve des Reglers. Um welchen Reglertyp handelt es sich? Welche Werte haben die Reglerparameter? K=0,6 T_v=2,5 PI

b) Skizzieren Sie in das obige Diagramm den Frequenzgang $F_0(s)$ des offenen Regelkreises mit Einheitsrückführung.

c) Wie groß ist der Phasenrand? 60°

d) Was schließen Sie daraus für das Systemverhalten? Für gutes Führungsverhalten (überschwingungsarm) sollte gelten $\varphi_R \approx 60°$

e) Wie müsste die Verstärkung des Reglers geändert werden, damit sich ein Phasenrand von $\varphi_R = 80°$ ergibt? $0{,}6 \cdot \frac{1}{2{,}1}$

f) Welchen Parameter müssten Sie wie ändern, um einen Phasenrand von 135° zu erreichen?

T_n

3.5 Einstellregeln

Einstellregeln nach Ziegler/Nichols

Zur Bestimmung der Reglerparameter wird der Regelkreis zunächst mit einem reinen P-Regler betrieben. Dabei wird die Reglerverstärkung K_P so lange erhöht, bis der Regelkreis Dauerschwingungen ausführt. Diese kritische Verstärkung $K_{P,krit}$ und die Periodendauer T_{krit} der Schwingung werden notiert. Damit können aus der nachfolgenden Tabelle die Reglerparameter für P-, PI-, PD- und PID-Regler abgelesen werden.

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0{,}50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0{,}45 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0{,}80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0{,}12 \cdot T_{krit}$
PID	$0{,}60 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}50 \cdot T_{krit}$	$0{,}12 \cdot T_{krit}$

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass das System bis zum Schwingen gebracht werden muss (Stabilitätsgrenze), was nicht bei allen Regelstrecken zulässig ist (Zerstörung).

Das Betragsoptimum

Anwendbar für PT_n-Systeme mit einer „dominierenden“ (großen) und mehreren kleinen Zeitkonstanten (möglichst reelle Pole):

$T_1 = T_d >> T_2, T_3, \ldots, T_n$; $T_\Sigma = \sum T_2, T_3, \ldots, T_n$

Streckenverstärkung: $K_S = K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_n$

$\Rightarrow$ *PI*-Regler: $F_{PI} = K_R \cdot \left(1 + \frac{1}{T_N \cdot s}\right)$ mit $T_N = T_d$ (Pol-/Nullstellenkomp.); $K_R = \frac{T_d}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma}$

Ergibt ca. 4% Überschwingen bei Sprungantwort

Das Symmetrische Optimum

Anwendbar für IT_n-Systeme mit mehreren Zeitkonstanten (reelle Pole):

$T_\Sigma = \sum T_1, T_2, \ldots, T_n$

Streckenverstärkung: $K_S = K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_n$

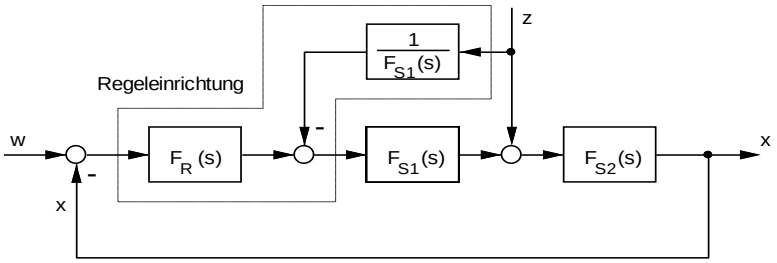
$\Rightarrow$ *PI*-Regler ($\varphi_R \approx 40°$):

$F_{PI} = K_R \cdot \left(1 + \frac{1}{T_N \cdot s}\right)$ mit $T_N = 4 \cdot T_\Sigma$; $K_R = \frac{1}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma}$

3.6 Erweiterungen der Regelkreisstruktur und Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens

Störgrößenaufschaltung

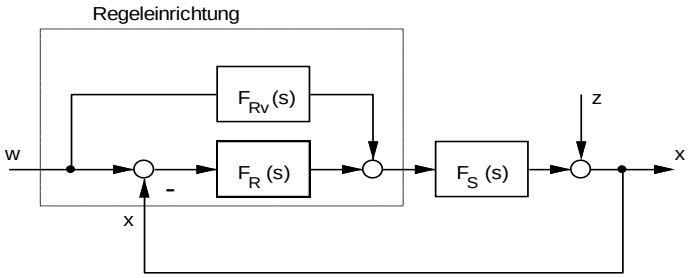
Ist der Angriffsort einer Störgröße bekannt, und lässt sich diese auch messen, so lässt sich deren Einfluss wie im Bild gezeigt kompensieren.



Vorteil: Oft lässt sich so eine deutlich schnellere Ausregelung erreichen, außerdem gestaltet sich der Reglerentwurf u.U. einfacher, da er nicht auf Störverhalten ausgelegt werden muss.

Vorsteuerung

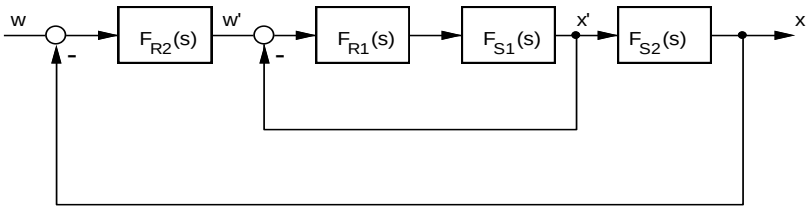
Falls sich für gutes Stör- und Folgeverhalten kein guter Kompromiss finden lässt, kann folgende Struktur gewählt werden.



Der Regler ist dabei i.w. auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit F_{Rv} wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale $w(t)$ erreicht.

Kaskadenregelung

Ineinander geschachtelte Regelkreise. Üblicherweise sind die inneren Regelkreise „schneller“ als die äußeren. Die Regelkreise können von innen nach außen in Betrieb genommen werden. „Innere“ Störungen können schon in den inneren Kreisen ausgeregelt werden.

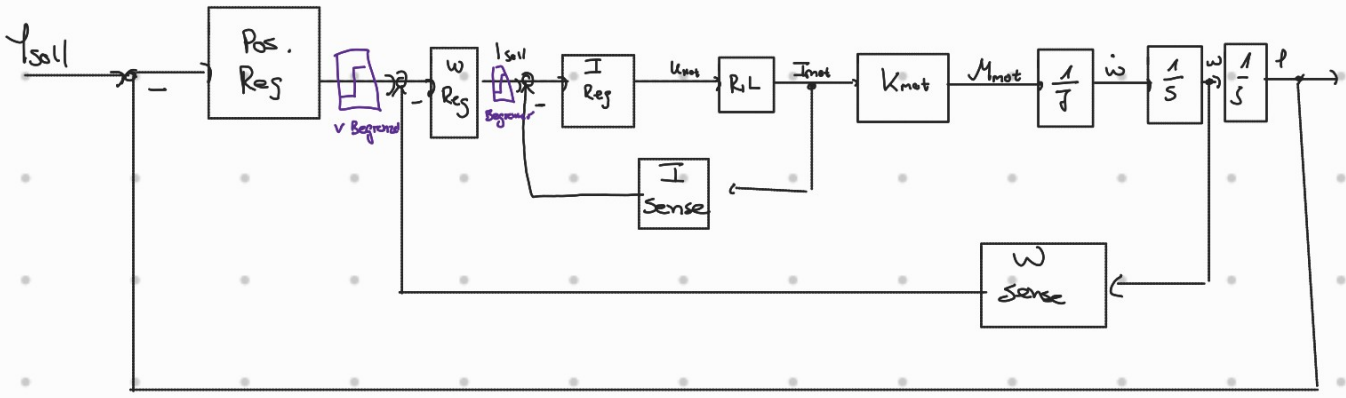


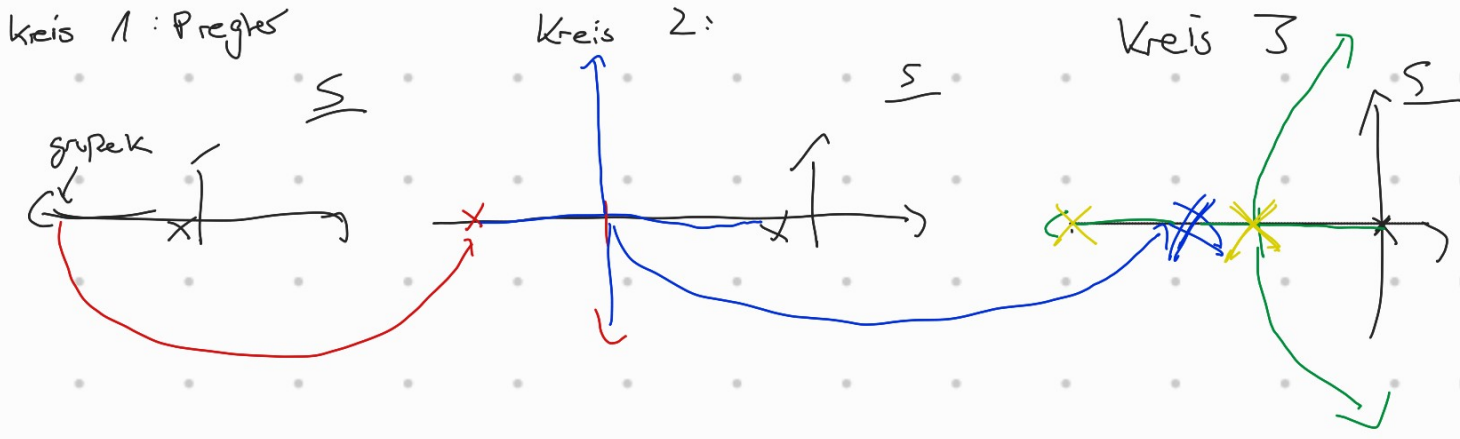
Z.B. Aufzug: Motorstromregelung →Drehzahlregelung →Positionsregelung

Führungsgrößenfilter

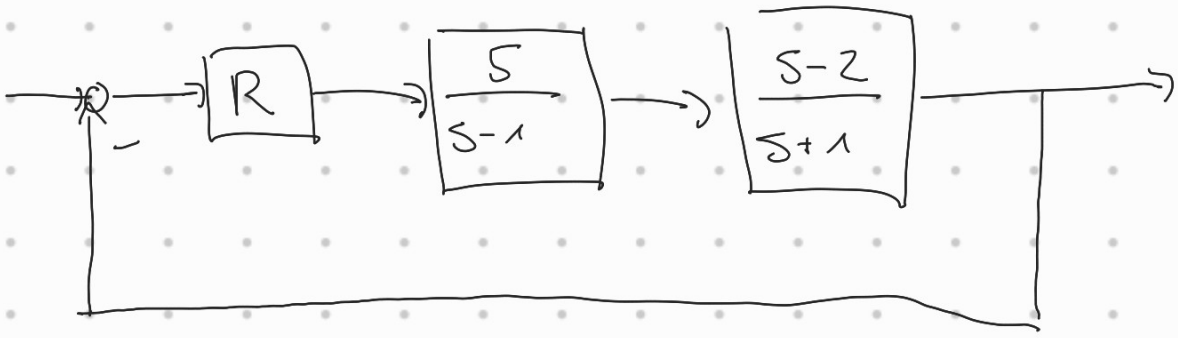
Wenn in einem Regelkreis eine Nullstelle des Reglers oder der Strecke dominiert (also der imaginären Achse näher ist als die Polstellen), kommt es bei der Sprungantwort zu einem Überschwingen. Im Gegensatz zu Schwingungen, die von konjugiert komplexen Polstellen herrühren, handelt es sich hierbei (pro Nullstelle) um einen Überschwinger ohne weitere (gedämpfte) Oszillationen. Erklären lässt sich das mit der Sprungantwort (Dirac + Sprung) eines PD-Glieds (= Nullstelle), die durch weiter links liegende Polstellen zwar „runder“ wird, aber ein Überschwinger bleibt sichtbar.

Man fügt deshalb in den Zweig der Führungsgröße ein $PT1$-Filter ein, das die Nullstelle exakt kompensiert, ein sogen. „Führungsgrößenfilter“.


φsoll
Pos. Reg
v Begrenz
ω Reg
Isoll
Begrenz
I Reg
Umot
R,L
Imot
Kmot
Mmot
1/J
ω
1/s
ω
1/s
φ
I Sense
ω Sense

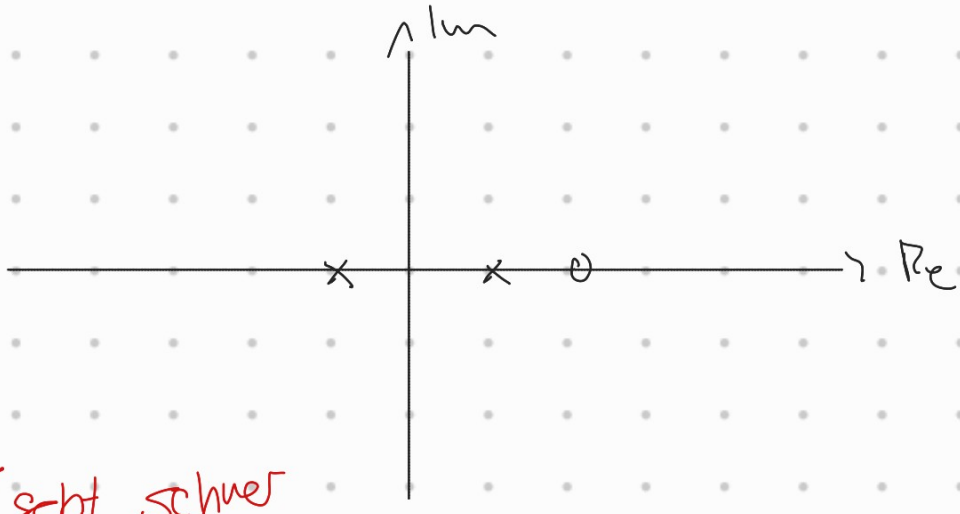

Kreis 1: Pregler
S
gupek
Kreis 2:
S
Kreis 3
S

Klausuraufgabe

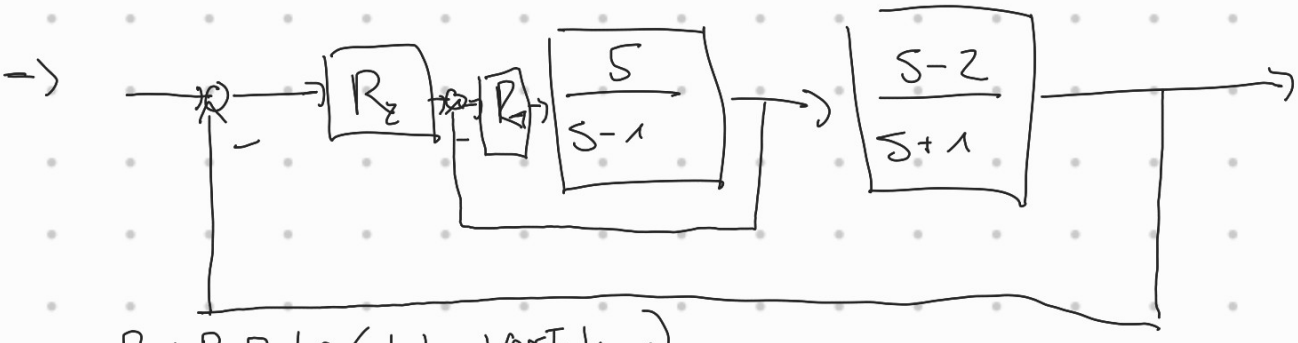


Nullstelle s: 2

Polstelle s: 1 & -1



geht schief



R_2: P-Regler (starke Verstärkung)

1:



R_2: P regler (schwache Verstärkung)

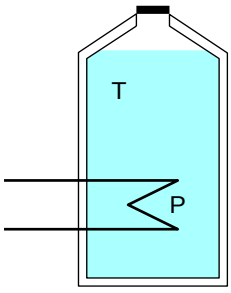
Anti-Windup-Algorithmus

Wird in einem Regelkreis ein Regler mit I-Anteil verwendet, kommt es beim (möglichen) Erreichen von Begrenzungen der Stellgröße dazu, dass der I-Anteil mehr als nötig aufgeladen wird. Dies hat zur Folge, dass es beim Erreichen des Sollwertes zu einem Überschwingen der Regelgröße kommt, was zum Abbau des I-Anteils führt.

Ein solches unerwünschtes Überschwingen kann durch eine Begrenzung des I-Anteils im Regler auf sinnvolle Werte (z.B. maximale Stellgröße) verhindert werden („Anti-Windup-Algorithmus“). Handelsübliche Regler sind mit einer solchen Funktion ausgestattet.

3.7 Beispiele Modellierung und Reglerauswahl

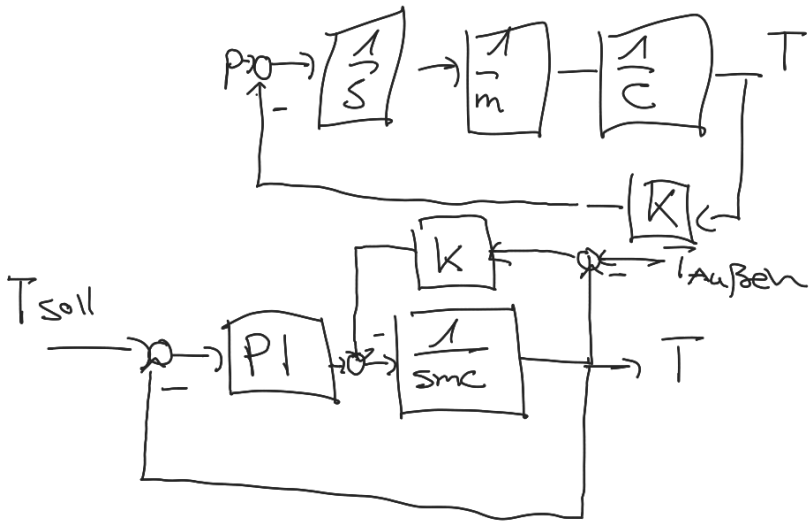
Thermisches System (z.B. ideale Thermoskanne)



$c = 4{,}0 \cdot 10^3\ J/(kg \cdot K)$
$m = 1{,}0\ kg$

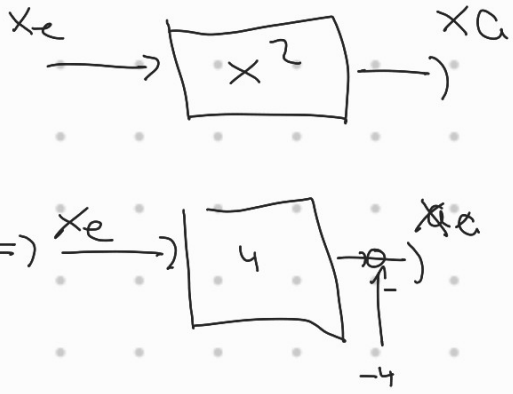
$k = 1{,}25\ W/K$ (Wärmeabgabe an Umgebung → später)

$P \cdot t = W$



$$\dot{T} = \frac{P}{smc} - \frac{k}{smc}$$

$$= \frac{P-k}{smc}$$



AP: 2

$x^2 \Rightarrow 4(x-2) + 4 = 4x - 4$

$4 2x \Rightarrow 22 - 4$

$x^3 \Rightarrow 12(x-2) + 8$

4 Digitale Regler

Allgemeines

Unter einem Abtastsystem (oder zeitdiskreten System) versteht man ein System, in dem Abtastvorgänge auftreten. D.h. zu diskreten Abtastzeitpunkten werden aus kontinuierlichen Zeitverläufen Funktionswerte entnommen und weiterverarbeitet.

Beispiele für Abtastsysteme:

- Messung nur zu bestimmten Zeitpunkten möglich (Flugsicherungsradar)
- Stellgrößenausgabe nur zu bestimmten Zeitpunkten möglich (Phasenanschnittsteuerung)
- Serielle Messung/Verarbeitung durch ein einziges Gerät (Rechner, Mikrocontroller)

Digitale Regler ersetzen oft mehrere analoge Regler. Da die Peripherie (Messfühler, Stellglieder) häufig analog ausgeführt ist, besitzen die digitalen Regler am Eingang meist Analog/Digital-Wandler und am Ausgang oft Digital/Analog-Wandler bzw. PWM-Einheiten (gepulstes Signal statt analogem Signal).

Neben dem Ersatz von analogen Reglern sind weitere Zusatzfunktionen möglich: Automatische Umschaltung von Sollwerten, Grenzwertüberwachungen, Korrektur von Nichtlinearitäten, Dokumentation, Kommunikation mit anderen Systemen, Fehlererkennung- und diagnose, adaptive Regelalgorithmen. Änderungen und Erweiterungen sind durch Software-Änderungen leicht möglich (sofern die Hardware genügend Reserven hat: Ein-/ Ausgänge, Speicher, Zykluszeit, ...).

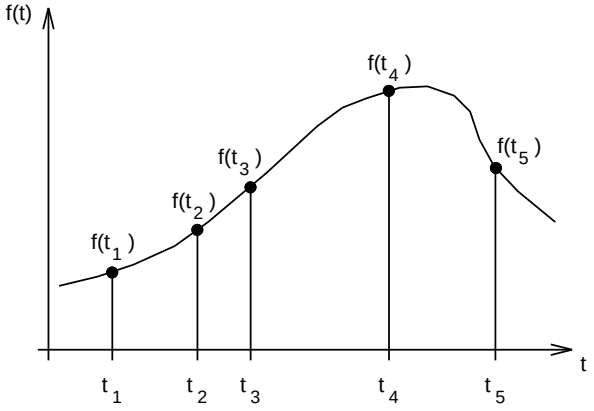
Kennzeichnend für digitale Regelungen ist:

- Regel- und Steueralgorithmen sind als Software realisiert.
- Es entstehen zeitquantisierte (abgetastete) Signale
- Die Signale sind durch endliche Wortlängen im Rechner amplitudenquantisiert

Wegen der großen Flexibilität (Software) ist man nicht mehr auf standardisierte Bausteine mit P-, I- und D-Verhalten beschränkt, sondern kann auch aufwendigere Algorithmen, z.B. mit mathematischen Modellen einsetzen.

4.1 Arbeitsweise digitaler Regelsysteme

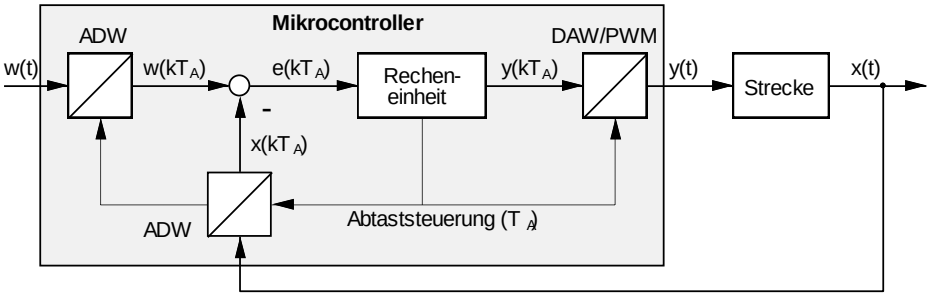
In kontinuierlichen Systemen ist einem Signal zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein eindeutiger Wert zugeordnet. Wird ein solches Signal *f(t)* nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten t_1, t_2, ... gemessen oder „abgetastet“, so entsteht ein zeitdiskretes Signal (Abtastsignal), das durch die Zahlenfolge $\{f(t_i)\} = \{f(t_1), f(t_2), f(t_3), ...\}$ definiert wird. Tritt in einem dynamischen System (mindestens) ein solches Signal auf, so spricht man von einem (zeit-) diskreten System (Abtastsystem).



Häufiger Sonderfall: Abtastung zu äquidistanten Zeitpunkten

Abtastzeit T_A bzw. Abtastfrequenz $\omega_A = 2\pi/T_A$

Prinzipieller Aufbau einer digitalen Regelung mit Mikrocontroller



Die Eingangsgrößen *w(t)* und *x(t)* werden periodisch mit der (konstanten) Abtastzeit T_A abgetastet und über Analog/Digital-Wandler (ADW) in die zeitdiskreten Werte $w(kT_A)$ und $x(kT_A)$ umgewandelt. Neben der Zeitquantisierung erfolgen hierbei auch eine Amplitudenquantisierung und -begrenzung. Diese können bei ungünstiger Skalierung der Größen zu falschen Berechnungen führen (Auslöschen von Werten oder Überlauf).

Der Regler (Mikrocontroller) berechnet aus der Regeldifferenz $e(kT_A)$ nach einem Regelalgorithmus die Folge der Stellsignalwerte $y(kT_A)$. Die Stellgröße $y(kT_A)$ wird vom Digital/Analog-Wandler (DAW) in ein analoges Signal *y(t)* umgewandelt und jeweils über eine Abtastperiode konstant gehalten (Halteglied). *y(t)* stellt also ein treppenförmiges Signal dar. *y(t)* wirkt auf die Strecke und erzeugt dort die Ausgangsgröße *x(t)*. Der DAW wird häufig in Form einer Pulsweitenmodulation (PWM) realisiert.

Liegen die Abtastzeitpunkte dicht beisammen, so approximiert die Verarbeitung das kontinuierliche Verhalten. Eine derartige digitale Regelung bzw. Steuerung arbeitet „quasi-kontinuierlich“. Die bekannten, konventionellen Reglertypen (z.B. *PID*) können dann in entsprechende Algorithmen umgesetzt werden. (S. Kap. 4.4)

Dazu muss T_A entsprechend gewählt werden. Typische Werte: $T_A \leq 1/10 \cdots 1/20 \cdot T_{System,\,dom}$

($T_{System,\,dom}$ ist die dominierende (größte) Zeitkonstante des Systems)

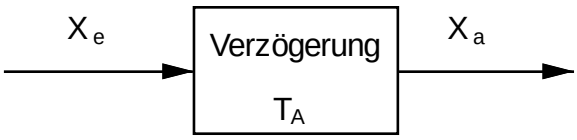
Wird die Distanz der Abtastzeitpunkte größer, geht das quasi-kontinuierliche Verhalten verloren. Die Analyse erfordert dann neue Betrachtungsweisen. (→ Vorlesung „Regelungstechnik Anwendungen“ – RTA)

Anmerkung: Das Auftreten von Abtastvorgängen in ansonsten linearen kontinuierlichen Systemen ändert nichts an deren Linearität.

4.2 z-Transformation

Idee der z-Transformation

Beispielsweise wird zum Zeitpunkt $t = k \cdot T_A$ der Wert ausgegeben, der zum Zeitpunkt $t = (k\text{-}1) \cdot T_A$ eingelesen wurde (Verzögerung um einen Abtastschritt, ansonsten keine weitere Verarbeitung). Das Verhalten kann so beschrieben werden:



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a,\,k} = x_{e,\,k-1}$
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$ (Laplace-Transformation)	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$ (z-Transformation)

$\Rightarrow$ dem Ausdruck $e^{-s \cdot TA}$ der Laplace-Transformation entspricht der Ausdruck z^{-1} bei der z-Transformation bzw. $z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot TA}$.

z^{-n} entspricht der Verzögerung um n Abtastperioden T_A.

z-Transformation: $\rightarrow$ Tabellen, Gesetze (ähnlich der Laplace-Transformation)

Transformation vom s-Bereich in den z-Bereich (zeitkontinuierlich $\rightarrow$ zeitdiskret)

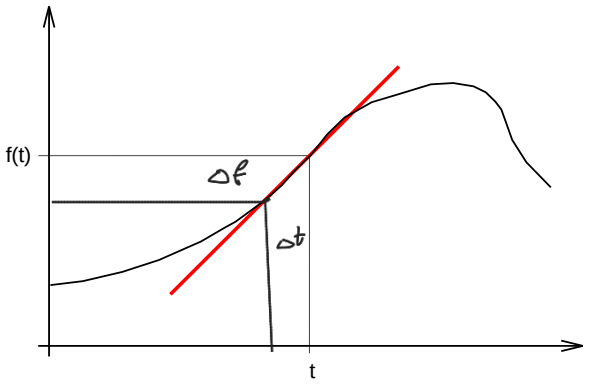
Aus $z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot T_A}$ folgt: $s \mathrel{\hat{=}} \frac{1}{T_A} \cdot \ln z$.

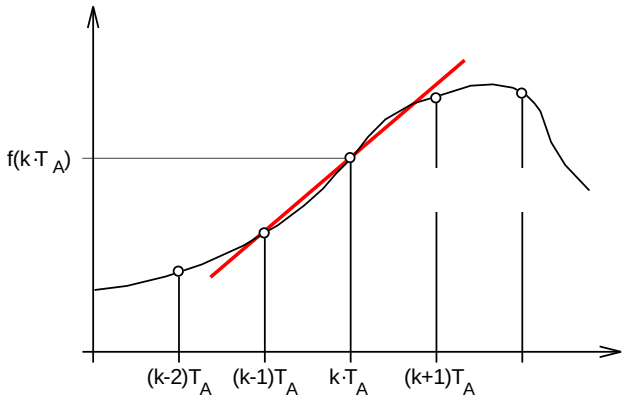
Der Zusammenhang $z \mathrel{\hat{=}} e^{s \cdot TA}$ ist „unhandlich“ wg. der e-Funktion bzw. des Logarithmus und wird durch „angenehmere“ Zusammenhänge ersetzt.

4.3 Digitale Realisierung von analogen Regelkonzepten

Bestimmung einer z-Übertragungsfunktion aus der s-Übertragungsfunktion

<u>Rückwärtsdifferenzenquotient</u>





	Zeitkontinuierlich	Zeitdiskret
Zeit-bereich	$\frac{df(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t) - f(t-\Delta t)}{\Delta t}$	$\frac{f(kT_A) - f((k-1)T_A)}{T_A}$
Bild-bereich	$s \cdot F(s)$	$\frac{F(z) - z \cdot F(z)}{T_A} = \frac{1 - z^{-1}}{T_A} F(z)$

bzw. $s \mathrel{\hat{=}} \frac{1 - z^{-1}}{T_A} = \frac{z-1}{T_A\, z}$ $\Rightarrow s \cdot T_A = 1 - \frac{1}{z} \Rightarrow \frac{1}{1 - s \cdot T_A} = z$

Damit kann in der s-Übertragungsfunktion die Variable s durch den Ausdruck $\frac{z-1}{T_A\, z}$ ersetzt werden, um zur z-Übertragungsfunktion zu gelangen.

D.h.: Der digitale Regler kann damit aus dem kontinuierlichen Regler nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T_A \cdot z}}$$

<u>Vorwärtsdifferenzenquotient</u>

$$s \mathrel{\hat{=}} \frac{z-1}{T_A}$$

Damit kann in der s-Übertragungsfunktion die Variable s durch den Ausdruck $\frac{z-1}{T_A}$ ersetzt werden, um zur z-Übertragungsfunktion zu gelangen.

D.h.: Der digitale Regler kann damit aus dem kontinuierlichen Regler nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T_A}}$$

<u>Tustinsche Formel</u>

$$s \mathrel{\hat{=}} \frac{1}{T_A} \cdot \ln z \qquad \text{mit } \ln z = 2 \cdot \left(\frac{z-1}{z+1} + \frac{(z-1)^3}{3 \cdot (z+1)^3} + \frac{(z-1)^5}{5 \cdot (z+1)^5} + \ldots \right)$$

$$s \mathrel{\hat{=}} \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$ *(Matlab: ‚tustin')*

Der digitale Regler kann damit aus dem kontinuierlichen Regler nach folgender Formel berechnet werden:

$$F(z) = F(s)\Big|_{s=\frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}}$$

Beispiel:

PT1: $F(s) = \frac{6}{1+2s} \Rightarrow$ Überführung in ein zeitdiskretes System (mit $T_A = 1\ s$):

- Tustin (oft am besten)

$$F(z) = \frac{6}{1+2 \cdot \frac{z}{1} \cdot \frac{z-1}{z+1}} = \frac{6}{1+4\frac{z-1}{z+1}} = \frac{6z+6}{z+1+4z-4} = \frac{6z+6}{5z-3}$$

- Rückwärtsdifferenzenquotient

$$F(z) = \frac{6}{1+2 \cdot \frac{z-1}{1 \cdot z}} = \frac{6z}{z+2z-2} = \frac{6z}{3z-2}$$

- Vorwärtsdifferenzenquotient

$$F(z) = \frac{6}{1+2 \cdot \frac{z-1}{1}} = \frac{6}{2z-1}$$

- Mit Hilfe von MATLAB (nach Tustin)

```
>> sysc = tf([6], [2 1])          % continuous-time system
>> sysd = c2d(sysc, 1, 'tustin') % discrete-time system; sample time = 1
```

4.4 Bestimmung eines Rechenalgorithmus aus der z-Übertragungsfunktion:

- Ausgehen von der z-Übertragungsfunktion
- Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von z (im Nenner) dividieren. (Es darf nur z^0, z^{-1}, z^{-2}, ... geben; nicht $z^{+\cdots}$)
- Zähler gibt die Eingangsgrößen an (z^{-2} bedeutet $x_{e,\,k-2}$); Nenner die Ausgangsgrößen

  Z.B.:

  $F(z) = \dfrac{2z+4}{8z-5}$ (kausal; stabil, da $|z_P| = 5/8 = 0{,}625 < 1$)

  $= \dfrac{2+4z^{-1}}{8-5z^{-1}} \;\hat{=}\; 8\,x_{a,k} - 5\,x_{a,k-1} = 2\,x_{e,k} + 4\,x_{e,k-1}$

- Umsortieren nach aktueller Ausgangsgröße

  $\Rightarrow x_{a,k} = 0{,}25\,x_{e,k} + 0{,}5\,x_{e,k-1} + 0{,}625\,x_{a,k-1}$

Programm

```
while(1)                  // Endlosschleife
{
  wait_timerinterrupt(0.1) // Einhaltung eines festen Zeitrasters (Ta)
  xaalt2 = xaalt1
  xaalt1 = xa             // vor dem Überschreiben: alte Werte sichern
  xealt1 = xe
  input(xe)               // Aktuellen Eingangswert lesen
  xa = 0.25*xe + 0.5*xealt1 + 0.625 * xaalt1  // Ausgangswert berechnen
  output(xa)              // Wert ausgeben
}
```

$$F(z) = \frac{5z}{3z^2 - 2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5z^{-1}}{3 - 2z^{-2}} = \frac{X_a(z)}{X_E(z)}$$

$$\Rightarrow 3X_A(z) - 2z^{-2}X_A(z) = 5z^{-1}X_E(z)$$

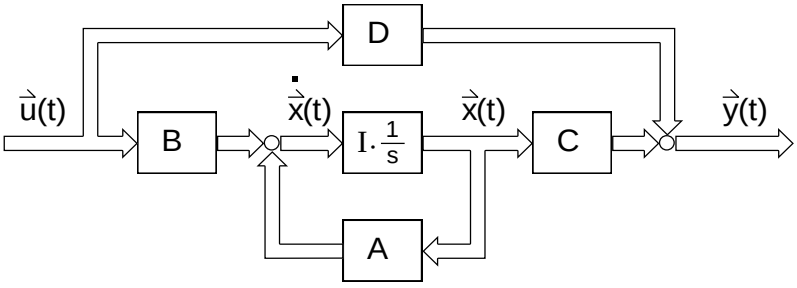
$$X_A(z) = \frac{1}{3}\left[5z^{-1}X_E(z) + 2z^{-2}X_A(z)\right]$$

$$X_a = 0{,}333\left(5 * x_{ealt1} + 2 \cdot x_{aalt2}\right)$$

5 Systembeschreibung im Zustandsraum

Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

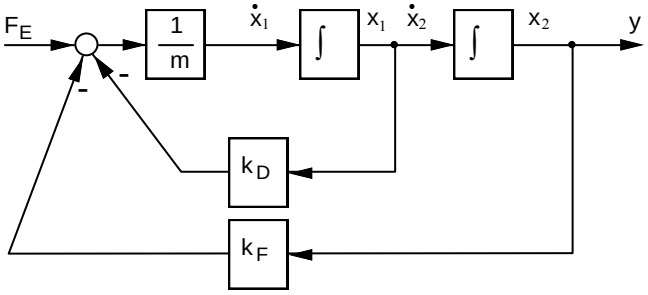
$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t); \quad x(0) = x_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$



$\vec{x}$: Zustandsve ktor (n, 1)
$\vec{u}$: Eingangsve ktor (m, 1)
$\vec{y}$: Ausgangsve ktor (r, 1)
A : Systemmatr ix (n, n)
B : Steuermatr ix (n, m)
C : Beobachtun gsmatrix (r, n)
D : Durchgangs matrix (r, m)

n: Zahl der Zustandsgrößen
m: Zahl der Eingangsgrößen
r: Zahl der Ausgangsgrößen

Beispiel: (SISO)



$$F(s) = C(s\,I - A)^{-1}B + D$$

```
F = C*((s*eye(n) - A)^-1)*B + D
```

$$\dot{x}_1 = \frac{k_D}{m}x_1 - \frac{k_F}{m}x_2 + \frac{1}{m}\cdot F_E$$
$$\dot{x}_2 = 1\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 0\cdot F_E$$
$$y = 0\cdot x_1 + 1\cdot x_2 + 0\cdot F_E$$

$$\dot{\vec{x}}(t) = \begin{bmatrix} -k_D/m & -k_F/m \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\vec{x}(t) + \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix}\vec{u}(t)$$
$$\vec{y}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T \vec{x}(t) + 0\cdot\vec{u}(t)$$

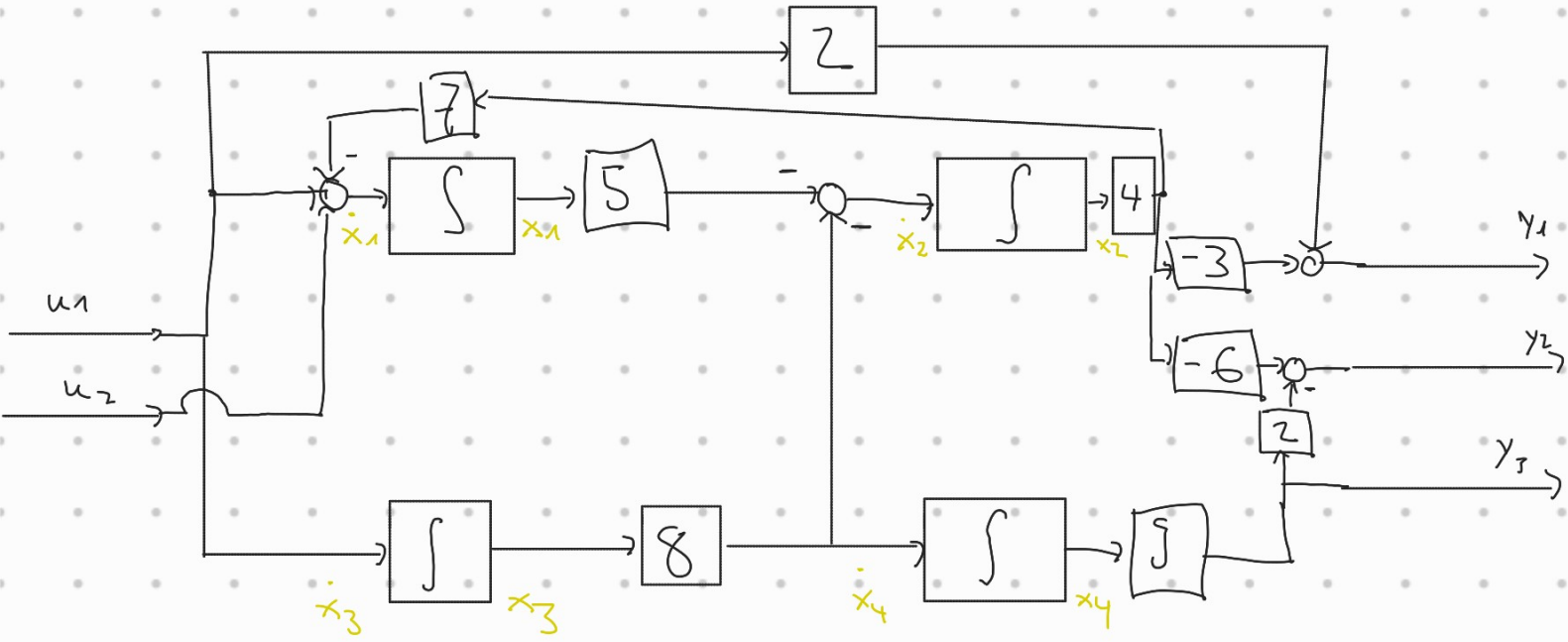
$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} -\frac{k_D}{m} & -\frac{k_F}{m} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \vec{u} = F_E; \quad \vec{y} = y; \quad C = [0 \;\; 1]; \quad D = 0$$

Eigenwerte von A: $\det(A - sI) \overset{!}{=} 0 \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} -\frac{k_D}{m} - s & -\frac{k_F}{m} \\ 1 & -s \end{bmatrix} = A - sE$$

$$s = \frac{-\frac{k_D}{m} \pm \sqrt{\frac{k_D^2}{m^2} - 4\cdot\frac{k_F}{m}}}{2}$$

$$\det A - sE = \frac{k_D}{m}s + s^2 + \frac{k_F}{m} \overset{!}{=} 0$$
$$s^2 + \frac{k_D}{m}s + \frac{k_F}{m} \overset{!}{=} 0$$



$$\dot{x}_1 = 0x_1 - 28x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1u_1 + 1u_2$$

$$\dot{x}_2 = -5x_1 + 0x_2 - 8x_3 + 0x_4 + 0u_1 + 0u_2$$

$$\dot{x}_3 = 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1u_1 + 0u_2$$

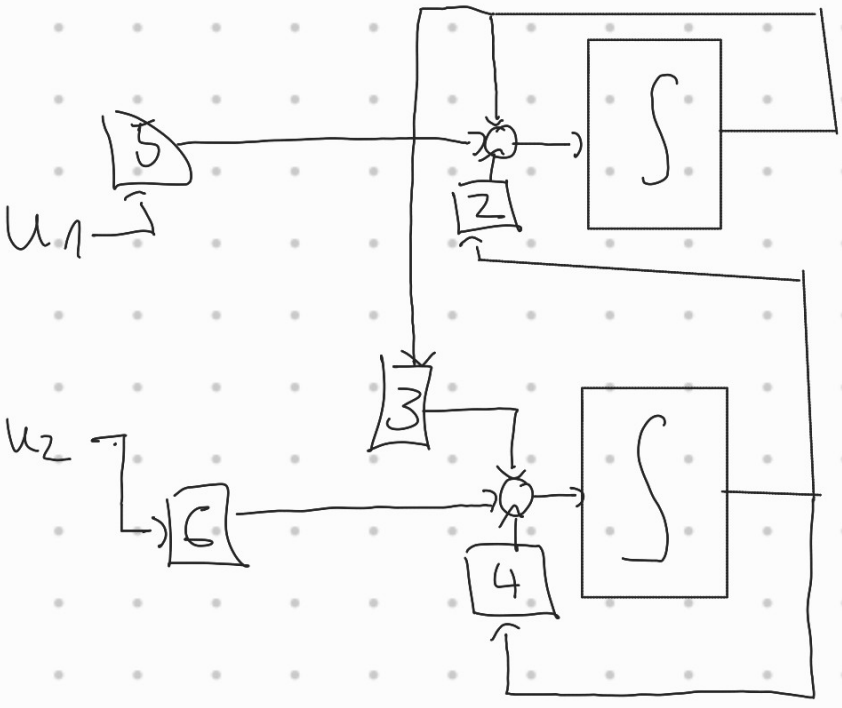
$$\dot{x}_4 = 0x_1 + 0x_2 + 8x_3 + 0x_4 + 0u_1 + 0u_2$$

$$y_1 = 0x_1 + -12x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 2u_1 + 0u_2$$

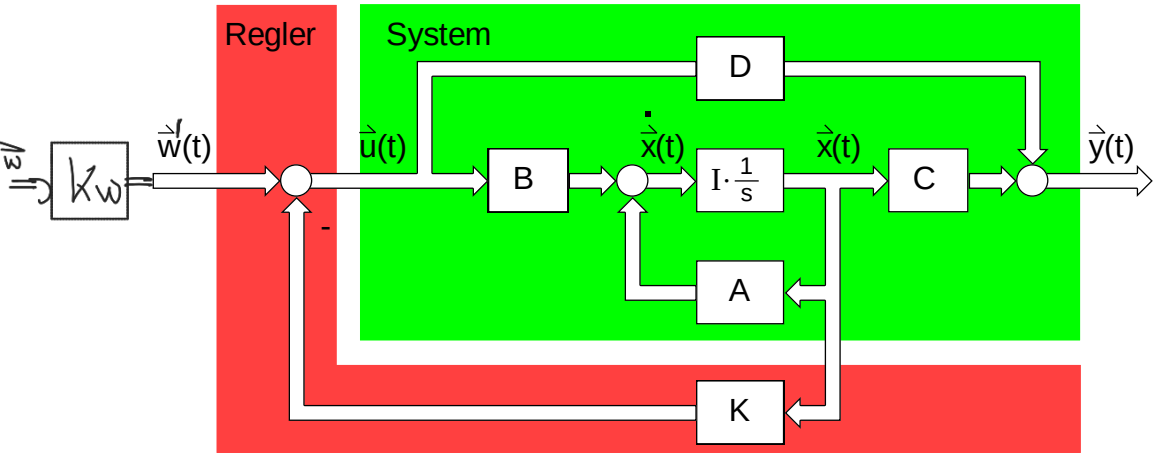
$$y_2 = 0x_1 - 24x_2 + 0x_3 + -18x_4 + 0u_1 + 0u_2$$

$$y_3 = 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 9x_4 + 0u_1 + 0u_2$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \end{bmatrix}$



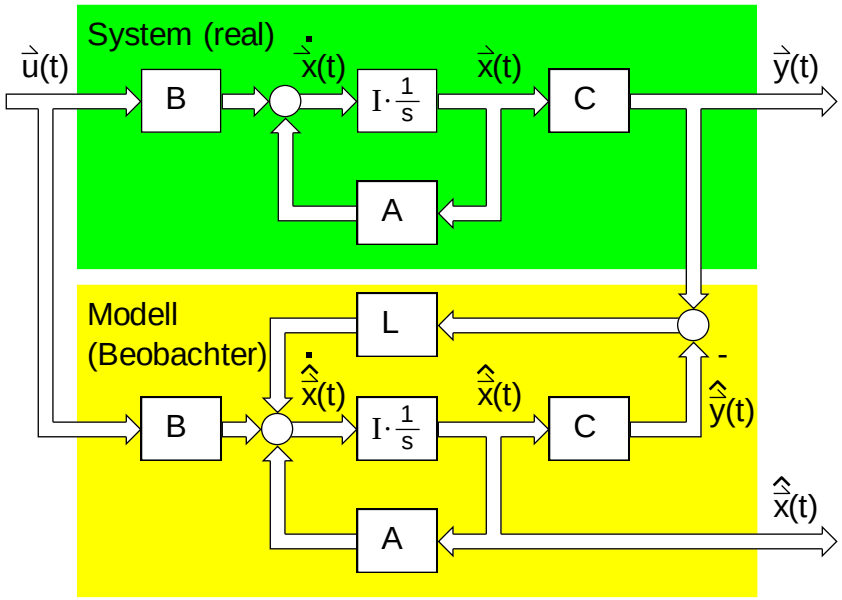
Zustandsregler mit Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K (m, n) können alle n Pole des geregelten Systems beliebig platziert werden.

$$K_w = -\left[C\,(A - B - K)^{-1} \cdot B\right]^{-1}$$

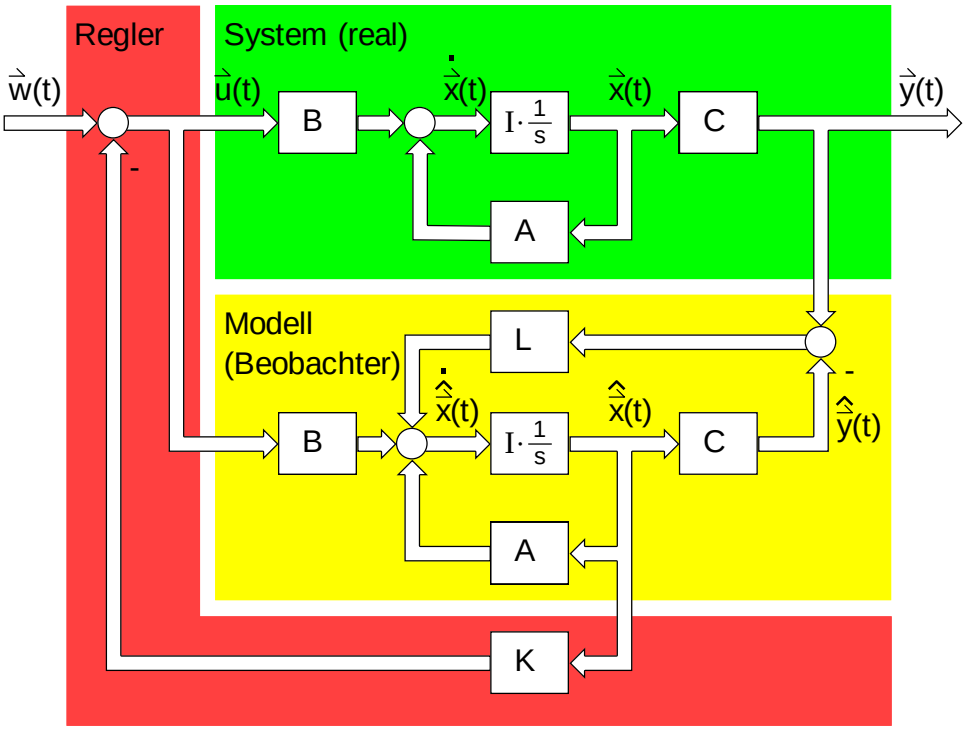
Vollständiger Zustandsbeobachter



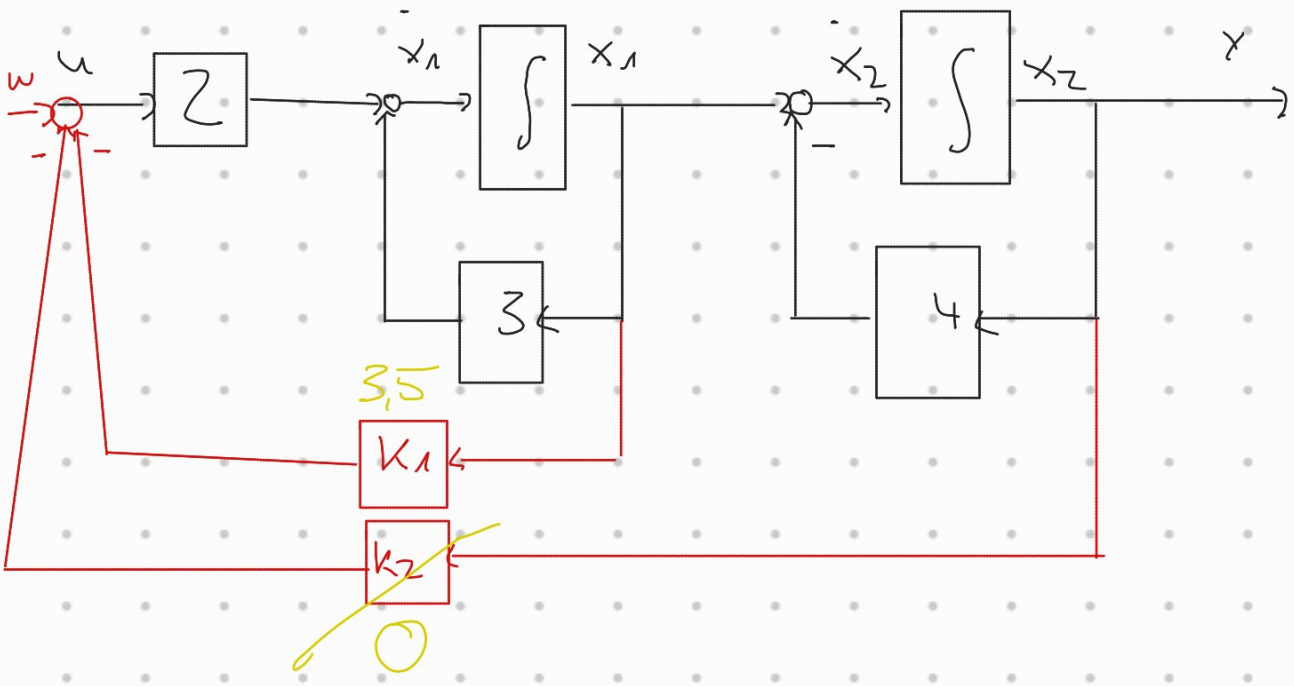
$\hat{x} \triangleq$ Schätzwert des Zustands x

(→ Vorlesung „Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik“ – AKR)

Zustandsregler mit Beobachter



Viele Anwendungen für die Beschreibung und Regelung komplexer Systeme, Ersatz von Sensoren durch Software, „Sensordatenfusion“ etc.



$$\dot{x}_1 = 3x_1 + 0x_2 + 2u$$

$$\dot{x}_2 = 1x_1 + 4x_2 + 0u$$

$$y = 0x_1 + 1x_2 + 0u$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = [0]$$

$$\det(A - sE) = (3-s)(-4-s) \overset{!}{=} 0$$

$$s_1 = 3 \qquad s_2 = -4$$

Zielpole: $s_1 = s_2 = -4$

mit Regler:

$$\dot{x}_1 = (3-2k_1)x_1 - 2k_2 x_2 + 2u_1$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - 4x_2 + 0u_1$$

$$A - sE = \begin{bmatrix} 3-2k_1-s & -2k_2 \\ 1 & -4-s \end{bmatrix}$$

$$\det(A-sE) = (3-2k_1-s)(-4-s) + 2k_2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow -12 - 3s + 8k_1 + 2k_1 s + 4s + s^2 + 2k_2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$s^2 + s(4 + 2k_1 - 3) + 8k_1 + 2k_2 - 12 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{1}{(s+4)^2} \rightsquigarrow s^2 + 8s + 16 \stackrel{!}{=} 0$$

$$2k_1 + 1 \stackrel{!}{=} 8 \Rightarrow \underline{k_1 = \frac{7}{2}}$$

$$28 + 2k_2 - 12 \stackrel{!}{=} 16 \Rightarrow \underline{k_2 = 0}$$

Verschiebe nur die Pole, die verschoben werden müssen. Verschiebe nur so weit wie nötig

↳ Energie bzw. Stellgrößenbeschränkung ↲